考研数学 · 真题系列

考研数学一

补充真题做题本

2010—2026

目　录

2010 年数一补充真题 1
一、数二部分 1
二、数三部分 7
2011 年数一补充真题 12
一、数二部分 12
二、数三补充 17
2012 年数一补充真题 22
一、数二部分 22
二、数三部分 28
2013 年数一补充真题 32
一、数二部分 32
二、数三补充 39
2014 年数一补充真题 43
一、数二部分 43
二、数三部分 48
2015 年数一补充真题 52
一、数二部分 52
二、数三部分 59
2016 年数一补充真题 61
一、数二部分 61
二、数三部分 69
2017 年数一补充真题 73
一、数二部分 73
二、数三部分 78
2018 年数一补充真题 81
一、数二部分 81
二、数三部分 87
2019 年数一补充真题 91
一、数二部分 91
二、数三部分 99
2020 年数一补充真题 102
一、数二部分 102
二、数三部分 109
2021 年数一补充真题 114
一、数二部分 114

二、数三部分 120
2022 年数一补充真题 124
一、数二部分 124
二、数三部分 131
2023 年数一补充真题 134
一、数二部分 134
二、数三部分 140
2024 年数一补充真题 143
一、数二部分 143
二、数三部分 151
2025 年数一补充真题 156
一、数二部分 156
二、数三部分 163
2026 年数一补充真题 168
一、数二部分 168
二、数三部分 174

2010 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 1 题）函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{x^2-1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为（　　）.

（A） 0　　（B） 1　　（C） 2　　（D） 3

【2】（数二第 2 题）设 y_1,y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解，若常数 λ,μ 使 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则（　　）.

（A） $\lambda=\dfrac{1}{2},\mu=\dfrac{1}{2}$　　（B） $\lambda=-\dfrac{1}{2},\mu=-\dfrac{1}{2}$　　（C） $\lambda=\dfrac{2}{3},\mu=\dfrac{1}{3}$　　（D） $\lambda=\dfrac{2}{3},\mu=\dfrac{2}{3}$

【3】（数二第 3 题）曲线 $y=x^2$ 与曲线 $y=a\ln x(a\neq 0)$ 相切，则 $a=$（　　）.

（A） $4e$　　（B） $3e$　　（C） $2e$　　（D） e

【4】（数二第 7 题）设向量组 $I:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可由向量组 $II:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，下列命题正确的是（　　）.

（A）若向量组 I 线性无关，则 $r\le s$　　（B）若向量组 I 线性相关，则 $r>s$

（C）若向量组 II 线性无关，则 $r\le s$　　（D）若向量组 II 线性相关，则 $r>s$

【5】（数二第 9 题）三阶常系数线性齐次微分方程 $y'''-2y''+y'-2y=0$ 的通解为_____.

【6】（数二第 10 题）曲线 $y=\dfrac{2x^3}{x^2+1}$ 的渐近线方程为_____.

【7】（数二第 11 题）函数 $y=\ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0)=$_____.

【8】（数二第 12 题）当 $0\le\theta\le\pi$ 时，对数螺线 $r=e^{\theta}$ 的弧长为_____.

【9】（数二第 13 题）已知一个长方形的长 l 以 $2cm/s$ 的速率增加，宽 w 以 $3cm/s$ 的速率增加.则当 $l=12cm, w=5cm$ 时，它的对角线增加的速率为_____.

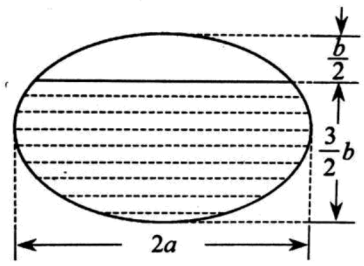
【10】（数二第 14 题）设 A,B 为 3 阶矩阵，且 $|A|=3,|B|=2,|A^{-1}+B|=2$，则 $|A+B^{-1}|=$_____.

【11】（数二第 17 题）设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2t+t^2,\\ y=\psi(t)\end{cases}(t>-1)$ 所确定，其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶导数，且 $\psi(1)=\frac{5}{2},\psi'(1)=6$，已知 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{3}{4(1+t)}$，求函数 $\psi(t)$.

【12】（数二第 18 题）一个高为 l 的柱体形油罐，底面是长轴为 $2a$，短轴为 $2b$ 的椭圆.现将贮油罐平放，当油罐中油面高度为 $\frac{3}{2}b$ 时（如图），

计算油的质量.（长度单位为 m，质量单位为 kg，

油的密度为常数 ρ，单位为 $\mathrm{kg/m^3}$）.



【13】（数二第 19 题）设函数 $u=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足等式 $4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+12\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$.确定 a,b 的值，使等式在变换 $\zeta=x+ay,\eta=x+by$ 下简化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial\zeta\partial\eta}=0$.

【14】（数二第 20 题）计算二重积分 $I=\iint\limits_D r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\cos 2\theta}drd\theta$，其中 $D=\left\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le sec\theta,0\le\theta\le\frac{\pi}{4}\right\}$.

【15】（数二第 21 题）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，在开区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0, f(1)=\frac{1}{3}$.证明：存在 $\xi\in(0,\frac{1}{2}),\eta\in(\frac{1}{2},1)$ 使得 $f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2$.

【16】（数二第 23 题）设 $A=\begin{pmatrix}0&-1&4\\-1&3&a\\4&a&0\end{pmatrix}$，正交矩阵 Q 使 Q^TAQ 为对角矩阵，若 Q 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$，求 a,Q.

二、数三部分

【1】（数三第 1 题）若 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}-\left(\frac{1}{x}-a\right)e^{x}\right]=1$，则 a 等于（　　）.

（A） 0　　（B） 1　　（C） 2　　（D） 3

【2】（数三第 3 题）设函数 $f(x),g(x)$ 具有二阶导数，且 $g''(x)<0$.若 $g(x_0)=a$ 是 $g(x)$ 的极值，则 $f[g(x)]$ 在 x_0 处取极大值的一个充分条件是（　　）.

（A） $f'(a)<0$　　（B） $f'(a)>0$　　（C） $f''(a)<0$　　（D） $f''(a)>0$

【3】（数三第 4 题）设 $f(x)=\ln^{10}x, g(x)=x, h(x)=e^{\frac{x}{10}}$，则当 x 充分大时有（　　）.

（A） $g(x)<h(x)<f(x)$　　（B） $h(x)<g(x)<f(x)$

（C） $f(x)<g(x)<h(x)$　　（D） $g(x)<f(x)<h(x)$

【4】（数三第 9 题）设可导函数 $y=y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y}e^{-t^2}dt=\int_0^x x\sin t^2dt$ 确定，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$_____..

【5】（数三第 10 题）设位于曲线 $y=\frac{1}{\sqrt{x\left(1+\ln^2 x\right)}}\left(e\le x<+\infty\right)$ 下方，x 轴上方的无界区域为 G，则 G 绕 x 轴旋转一周所得空间区域的体积为_____.

【6】（数三第 12 题）若曲线 $y=x^3+ax^2+bx+1$ 有拐点 $(-1,0)$，则 $b=$_____.

【7】（数三第 14 题）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)(\sigma > 0)$ 的简单随机样本.记统计量 $T = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X^2{}_i$，则 $ET =$ _____.

【8】（数三第 15 题）求极限 $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)^{\frac{1}{\ln x}}$.

【9】（数三第 16 题）计算二重积分 $\iint\limits_D (x+y)^3 \, dxdy$，其中 D 由曲线 $x = \sqrt{1+y^2}$ 与直线 $x + \sqrt{2}y = 0$ 及 $x - \sqrt{2}y = 0$ 围成.

【10】（数三第 17 题）求函数 $u=xy+2yz$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=10$ 下的最大值和最小值.

【11】（数三第 19 题）设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，在 $(0,3)$ 内存在二阶导数，且

$$2f(0)=\int_0^2 f(x)dx=f(2)+f(3).$$

（1）证明存在 $\eta\in(0,2)$，使 $f(\eta)=f(0)$；

（2）证明存在 $\xi\in(0,3)$，使 $f''(\xi)=0$.

【12】（数三第 23 题）箱中装有 6 个球，其中红，白，黑球的个数分别为 1,2,3 个.现从箱中随机地取出 2 个球，记 X 为取出的红球个数，Y 为取出的白球个数.

（1）求随机变量 (X,Y) 的概率分布；

（2）求 $Cov(X,Y)$.

2011 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 1 题）已知当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=3\sin x-\sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小量，则（　　）.

（A）$k=1,\ c=4$　　（B）$k=1,\ c=-4$　　（C）$k=3,\ c=4$　　（D）$k=3,\ c=-4$

【2】（数二第 2 题）设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3}=$（　　）.

（A）$-2f'(0)$　　（B）$-f'(0)$　　（C）$f'(0)$　　（D）0

【3】（数二第 3 题）函数 $f(x)=\ln\left|(x-1)(x-2)(x-3)\right|$ 的驻点个数为（　　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【4】（数二第 4 题）微分方程 $y''-\lambda^2 y=e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}(\lambda>0)$ 的特解形式为（　　）.

（A） $a\left(e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}\right)$　　（B） $ax\left(e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}\right)$

（C） $x\left(ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}\right)$　　（D） $x^2\left(ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}\right)$

【5】（数二第 5 题）设函数 $f(x),g(x)$ 均具有二阶连续导数，满足 $f(0)>0,g(0)<0$，且 $f'(0)=g'(0)=0$，则函数 $z=f(x)g(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（　　）.

（A） $f''(0)<0,g''(0)>0$　　（B） $f''(0)<0,g''(0)<0$

（C） $f''(0)>0,g''(0)>0$　　（D） $f''(0)>0,g''(0)<0$

【6】（数二第 9 题）$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=$_____.

【7】（数二第 12 题）设函数 $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0\end{cases}(\lambda>0)$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=$_____.

【8】（数二第 13 题）设平面区域 D 由直线 $y=x$，圆 $x^2+y^2=2y$ 及 y 轴所围成，则二重积分 $\iint_D xyd\sigma=$_____.

【9】（数二第 14 题）二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，则 f 的正惯性指数为_____.

【10】（数二第 15 题）已知函数 $F(x)=\dfrac{\int_0^x \ln(1+t^2)\,dt}{x^a}$. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$, 试求 a 的取值范围.

【11】（数二第 16 题）设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{3}t^3+t+\dfrac{1}{3},\\ y=\dfrac{1}{3}t^3-t+\dfrac{1}{3}\end{cases}$ 确定, 求函数 $y=y(x)$ 的极值和曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

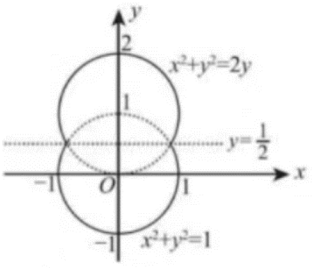
【12】（数二第 18 题）设函数$y(x)$具有二阶导数，且曲线$l:y=y(x)$与直线$y=x$相切于原点，记α为曲线l在点(x,y)处切线的倾角，若$\frac{d\alpha}{dx}=\frac{dy}{dx}$，求$y(x)$的表达式.

【13】（数二第 20 题）一容器的内侧是由右图中曲线绕y轴旋转一周而成的曲面，该曲线由$x^2+y^2=2y\left(y\geq\frac{1}{2}\right)$与$x^2+y^2=1\left(y\leq\frac{1}{2}\right)$连接而成.

（1）求容器的容积；

（2）若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？

（长度单位为m，重力加速度为$g\,m/s^2$，水的密度为$10^3\,kg/m^3$）



二、数三补充

【1】（数三第 3 题）设$\{u_n\}$是数列，则下列命题正确的是（　　）.

（A）若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛　　（B）若$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛

（C）若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$收敛　　（D）若$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛

【2】（数三第 6 题）设A为4×3矩阵，η_1,η_2,η_3是非齐次线性方程组$Ax=\boldsymbol{\beta}$的 3 个线性无关的解，k_1,k_2为任意常数，则$Ax=\boldsymbol{\beta}$的通解为（　　）.

（A）$\frac{\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)$　　（B）$\frac{\eta_2-\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)$

（C）$\frac{\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)$　　（D）$\frac{\eta_2-\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)$

【3】（数三第 8 题）设总体X　服从参数为$\lambda(\lambda>0)$的泊松分布，$X_1,X_2,\cdots,X_n,(n\geq2)$为来自该总体的简单随机样本，则对于统计量$T_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$和$T_2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}X_i+\frac{1}{n}X_n$,有（　　）.

（A）$E(T_1)>E(T_2),D(T_1)>D(T_2)$　　（B）$E(T_1)>E(T_2),D(T_1)<D(T_2)$

（C）$E(T_1)<E(T_2),D(T_1)>D(T_2)$　　（D）$E(T_1)<E(T_2),D(T_1)<D(T_2)$

【4】（数三第 9 题）设 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}x(1+3t)^{\frac{x}{t}}$，则 $f'(x)=$_____.

【5】（数三第 10 题）设函数 $z=\left(1+\dfrac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}$，则 $dz|_{(1,1)}=$_____.

【6】（数三第 11 题）曲线 $\tan\left(x+y+\dfrac{\pi}{4}\right)=e^{y}$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为_____.

【7】(数三第 12 题)曲线 $y=\sqrt{x^2-1}$, 直线 $x=2$ 及 x 轴所围的平面图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积为_____.

【8】（数三第 13 题）设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的秩为 1，$\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和为 3，则 f 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为_____.

【9】（数三第 15 题）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln\left(1+x\right)}$.

【10】（数三第 16 题）已知函数 $f(\mu,v)$ 具有二阶连续偏导数，$f(1,1)=2$ 是 $f(\mu,v)$ 的极值，$z=f[x+y,f(x,y)]$.

求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}$.

【11】（数三第 17 题）求不定积分 $\int \dfrac{arc\sin\sqrt{x}+\ln x}{\sqrt{x}}dx$.

【12】（数三第 18 题）证明方程 $4arc\tan x-x+\dfrac{4\pi}{3}-\sqrt{3}=0$ 恰有两个实根.

【13】（数三第19题）设函数$f(x)$在区间$[0,1]$上具有连续导数，$f(0)=1$，且满足$\iint\limits_{D_t} f'(x+y)dxdy=\iint\limits_{D_t} f(t)dxdy$，其中$D_t=\{(x,y)|0\le y\le t-x,0\le x\le t\}(0<t\le 1)$. 求$f(x)$的表达式.

【14】（数三第23题）设二维随机变量(X,Y)服从区域G上的均匀分布，其中G是由$x-y=0,x+y=2$与$y=0$所围成的三角形区域.

（1）求X的概率密度$f_X(x)$；　　（2）求条件概率密度$f_{X|Y}(x|y)$.

2012 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 3 题）设 $a_n>0(n=1,2,\cdots)$，$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，则数列 $\{S_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的（　　）.

（A）充分必要条件　　（B）充分非必要条件

（C）必要非充分条件　　（D）既非充分也非必要条件

【2】（数二第 5 题）设函数 $f(x,y)$ 可微，且对任意 x,y 都有 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0,\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，则使不等式 $f(x_1,y_1)<f(x_2,y_2)$ 成立的一个充分条件是（　　）.

（A）$x_1>x_2,y_1<y_2$　　（B）$x_1>x_2,y_1>y_2$　　（C）$x_1<x_2,y_1<y_2$　　（D）$x_1<x_2,y_1>y_2$

【3】（数二第 6 题）设区域 D 由曲线 $y=\sin x$，$x=\pm\dfrac{\pi}{2}$，$y=1$ 围成，则 $\iint\limits_D\left(xy^5-1\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）.

（A）π　　（B）2　　（C）-2　　（D）$-\pi$

【4】（数二第 9 题）设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2-y+1=\mathrm{e}^y$ 所确定的隐函数，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$_____.

【5】（数二第 10 题）$\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{1}{1+n^2}+\dfrac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n^2}\right)=$_____.

【6】（数二第 11 题）设 $z=f\left(\ln x+\dfrac{1}{y}\right)$，其中函数 $f(u)$ 可微，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

【7】（数二第 12 题）微分方程 $y\mathrm{d}x+\left(x-3y^2\right)\mathrm{d}y=0$ 满足条件 $y\big|_{x=1}=1$ 的解为 $y=$_____.

【8】（数二第 13 题）曲线 $y=x^2+x\left(x<0\right)$ 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是_____.

【9】（数二第 14 题）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$|\boldsymbol{A}|=3$，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，若交换 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行与第 2 行得矩阵 $\boldsymbol{B}$，则 $\left|\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^*\right|=$_____.

【10】（数二第 15 题）已知函数 $f(x)=\dfrac{1+x}{\sin x}-\dfrac{1}{x}$，记 $a=\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

（1）求 a 的值；　（2）若当 $x\to 0$ 时，$f(x)-a$ 与 x^k 是同阶无穷小量，求常数 k 的值.

【11】（数二第 17 题）过点 $(0,1)$ 作曲线 $L:y=\ln x$ 的切线，切点为 A，又 L 与 x 轴交于 B 点，区域 D 由 L 与直线 AB 围成. 求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

【12】（数二第 18 题）计算二重积分$\iint\limits_D xy\mathrm{d}\sigma$，其中区域$D$由曲线$r=1+\cos\theta\left(0\le\theta\le\pi\right)$与极轴围成.

【13】（数二第 19 题）已知函数$f\left(x\right)$满足方程$f''\left(x\right)+f'\left(x\right)-2f\left(x\right)=0$及$f''\left(x\right)+f\left(x\right)=2\mathrm{e}^{x}$.

（1）求$f\left(x\right)$的表达式；　　（2）求曲线$y=f\left(x^{2}\right)\int_{0}^{x}f\left(-t^{2}\right)\mathrm{d}t$的拐点.

【14】（数二第 21 题）

（1）证明：方程 $x^n+x^{n-1}+\cdots+x=1$（n 为大于 1 的整数）在区间 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内有且仅有一个实根；

（2）记（1）中的实根为 x_n，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限.

二、数三部分

【1】（数三第 3 题）设函数 $f(t)$ 连续，则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{2\cos\theta}^{2}f\left(r^2\right)r\mathrm{d}r=$（　　）.

（A） $\int_0^2\mathrm{d}x\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\sqrt{x^2+y^2}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y$　　（B） $\int_0^2\mathrm{d}x\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y$

（C） $\int_0^2\mathrm{d}y\int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}\sqrt{x^2+y^2}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x$　　（D） $\int_0^2\mathrm{d}y\int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x$

【2】（数三第 4 题）已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\frac{1}{n^{\alpha}}$ 绝对收敛，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛，则（　　）.

（A） $0<\alpha\le\frac{1}{2}$　　（B） $\frac{1}{2}<\alpha\le1$　　（C） $1<\alpha\le\frac{3}{2}$　　（D） $\frac{3}{2}<\alpha<2$

【3】（数三第 7 题）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，则 $P\left\{X^2+Y^2\le1\right\}=$（　　）.

（A） $\frac{1}{4}$　　（B） $\frac{1}{2}$　　（C） $\frac{\pi}{8}$　　（D） $\frac{\pi}{4}$

【4】（数三第 8 题）设 X_1,X_2,X_3,X_4 为来自总体 $N\left(1,\sigma^2\right)(\sigma>0)$ 的简单随机样本，则统计量 $\dfrac{X_1-X_2}{\left|X_3+X_4-2\right|}$ 的分布为（　　）.

（A） $N(0,1)$　　（B） $t(1)$　　（C） $\chi^2(1)$　　（D） $F(1,1)$

【5】（数三第 9 题） $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}(\tan x)^{\frac{1}{\cos x-\sin x}}=$ _____.

【6】（数三都 10 题）设函数 $f(x)=\begin{cases}\ln\sqrt{x}, & x\geq 1,\\ 2x-1, & x<1,\end{cases}$ $y=f(f(x))$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\mathrm{e}}=$ _____.

【7】（数三第 11 题）设连续函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,1)}=$_____.

【8】（数三第 12 题）由曲线 $y=\dfrac{4}{x}$ 和直线 $y=x$ 及 $y=4x$ 在第一象限中围成的平面图形的面积为_____.

【9】（数三第 15 题）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^{2-2\cos x}}{x^4}$.

【10】（数三第 16 题）计算二重积分 $\iint\limits_D \mathrm{e}^x xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是以曲线 $y=\sqrt{x}, y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ 及 y 轴为边界的无界区域.

【11】（数三第 23 题）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从参数为 1 的指数分布.记

$$U=\max\{X,Y\},\ V=\min\{X,Y\}.$$

（1）求 V 的概率密度 $f_V(v)$；

（2）求 $E(U+V)$.

2013 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 1 题）设 $\cos x-1=x\sin\alpha(x)$，其中 $|\alpha(x)|<\dfrac{\pi}{2}$，则当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$ 是（　　）.

（A）比 x 高阶的无穷小量　　（B）比 x 低阶的无穷小量

（C）与 x 同阶但不等价的无穷小量　　（D）与 x 等价的无穷小量

【2】（数二第 2 题）设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\cos(xy)+\ln y-x=1$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\dfrac{2}{n}\right)-1\right]=$（　　）.

（A）2　　（B）1　　（C）-1　　（D）-2

【3】（数二第 3 题）设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\le x<\pi,\\ 2, & \pi\le x\le 2\pi,\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则（　　）.

（A）$x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点　　（B）$x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点

（C）$F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续但不可导　　（D）$F(x)$ 在 $x=\pi$ 处可导

【4】（数二第 4 题）设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1<x<\mathrm{e},\\ \dfrac{1}{x\ln^{\alpha+1}x}, & x\ge \mathrm{e}.\end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则（　　）.

（A）$\alpha<-2$　　（B）$\alpha>2$　　（C）$-2<\alpha<0$　　（D）$0<\alpha<2$

【5】（数二第 5 题）设 $z=\dfrac{y}{x}f(xy)$，其中函数 f 可微，则 $\dfrac{x}{y}\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　　）.

（A）$2yf'(xy)$　　（B）$-2yf'(xy)$　　（C）$\dfrac{2}{x}f(xy)$　　（D）$-\dfrac{2}{x}f(xy)$

【6】(数二第 6 题)设 D_k 是圆域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$ 位于第 k 象限的部分,记 $I_k=\iint\limits_{D_k}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,(k=1,2,3,4)$,则(　　).

(A) $I_1>0$　　(B) $I_2>0$　　(C) $I_3>0$　　(D) $I_4>0$

【7】(数二第 9 题) $\lim\limits_{x\to 0}\left[2-\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=$_____.

【8】(数二第 10 题)设函数 $f(x)=\int_{-1}^{x}\sqrt{1-\mathrm{e}^t}\,\mathrm{d}t$,则 $y=f(x)$ 的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在 $y=0$ 处的导数 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=0}=$___.

【9】（数二第 11 题）设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r=\cos 3\theta\left(-\frac{\pi}{6}\le\theta\le\frac{\pi}{6}\right)$，则 L 所围成平面图形的面积是_____.

【10】（数二第 12 题）曲线 $\begin{cases}x=\arctan t,\\ y=\ln\sqrt{1+t^2}\end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的法线方程为_____.

【11】（数二第 13 题）已知 $y_1=\mathrm{e}^{3x}-x\mathrm{e}^{2x}$，$y_2=\mathrm{e}^{x}-x\mathrm{e}^{2x}$，$y_3=-x\mathrm{e}^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解，则该方程满足条件 $y\big|_{x=0}=0, y'\big|_{x=0}=1$ 的解为 $y=$_____.

【12】（数二第 15 题）当 $x \to 0$ 时，$1-\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小量，求 n 与 a 的值.

【13】（数二第 16 题）设 D 是由曲线 $y=x^{\frac{1}{3}}$，直线 $x=a(a>0)$ 及 x 轴所围成的平面图形，V_x, V_y 分别是 D 绕 x 轴，y 轴旋转一周所得旋转体的体积. 若 $V_y=10V_x$，求 a 的值.

【14】（数二第 17 题）设平面区域 D 由直线 $x=3y, y=3x$ 及 $x+y=8$ 围成，计算 $\iint\limits_D x^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【15】（数二第 19 题）求曲线 $x^3-xy+y^3=1(x\geq 0,y\geq 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.

【16】（数二第 20 题）设函数 $f(x)=\ln x+\dfrac{1}{x}$.

（1）求 $f(x)$ 的最小值；

（2）设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n+\dfrac{1}{x_{n+1}}<1$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限.

【17】（数二第 21 题）设曲线 L 的方程为 $y=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x\left(1\le x\le \mathrm{e}\right)$.

（1）求 L 的弧长；

（2）设 D 是由曲线 L，直线 $x=1, x=\mathrm{e}$ 及 x 轴所围平面图形，求 D 的形心的横坐标.

二、数三补充

【1】（数三第 1 题）当 $x\to 0$ 时，用“$o(x)$”表示比 x 高阶的无穷小量，则下列式子中错误的是（　　）.

（A） $x\cdot o\left(x^2\right)=o\left(x^3\right)$　　（B） $o(x)\cdot o\left(x^2\right)=o\left(x^3\right)$

（C） $o\left(x^2\right)+o\left(x^2\right)=o\left(x^2\right)$　　（D） $o(x)+o\left(x^2\right)=o\left(x^2\right)$

【2】（数三第 2 题）函数 $f(x)=\dfrac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为（　　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【3】（数三第 4 题）设 $\{a_n\}$ 为正项数列，下列选项正确的是（　　）.

（A）若 $a_n>a_{n+1}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛

（B）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛，则 $a_n>a_{n+1}$

（C）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则存在常数 $p>1$，使 $\lim\limits_{n\to\infty}n^pa_n$ 存在

（D）若存在常数 $p>1$，使 $\lim\limits_{n\to\infty}n^pa_n$ 存在，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛

【4】（数三第 8 题）设随机变量 X 和 Y 相互独立，且 X 和 Y 的概率分布分别是

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

Y	−1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

则 $P\{X+Y=2\}=$（　　）.

（A）$\frac{1}{12}$　　（B）$\frac{1}{8}$　　（C）$\frac{1}{6}$　　（D）$\frac{1}{2}$

【5】（数三第 9 题）设曲线 $y=f(x)$ 与 $y=x^2-x$ 在点 $(1,0)$ 处有公共切线，则 $\lim\limits_{n\to\infty} nf\left(\frac{n}{n+2}\right)=$_____.

【6】（数三第 10 题）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(z+y)^x=xy$ 确定，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)}=$_____.

【7】（数三第 12 题）微分方程 $y''-y'+\frac{1}{4}y=0$ 的通解为 $y=$_____.

【8】（数三第 14 题）设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$，则 $E\left(Xe^{2X}\right)=$_____.

【9】（数三第 19 题）设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，$f(0)=0$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=2$.证明：

（1）存在 $a>0$，使得 $f(a)=1$；

（2）对（1）中的 a，存在 $\xi\in(0,a)$，使得 $f'(\xi)=\frac{1}{a}$.

【10】（数三第 22 题）设(X,Y)是二维随机变量，X的边缘概率密度为$f_X(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$在给定$X=x(0<x<1)$的条件下，$Y$的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\dfrac{3y^2}{x^3}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

（1）求(X,Y)的概率密度$f(x,y)$；

（2）求Y的边缘概率密度为$f_Y(y)$；

（3）求$P(X>2Y)$.

2014 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 1 题）当 $x\to 0^+$ 时，若 $\ln^{\alpha}(1+2x)$，$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小量，则 α 的取值范围是（　　）.

（A）$(2,+\infty)$　　（B）$(1,2)$　　（C）$(\frac{1}{2},1)$　　（D）$(0,\frac{1}{2})$

【2】（数二第 4 题）曲线 $\begin{cases}x=t^2+7,\\ y=t^2+4t+1\end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的曲率半径是（　　）.

（A）$\frac{\sqrt{10}}{50}$　　（B）$\frac{\sqrt{10}}{100}$　　（C）$10\sqrt{10}$　　（D）$5\sqrt{10}$

【3】（数二第 5 题）设函数 $f(x)=\arctan x$，若 $f(x)=xf'(\xi)$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\xi^2}{x^2}=$（　　）.

（A）1　　（B）$\frac{2}{3}$　　（C）$\frac{1}{2}$　　（D）$\frac{1}{3}$

【4】（数二第 6 题）设函数 $u(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，在 D 的内部具有 2 阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，则（　　）.

（A）$u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得

（B）$u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取得

（C）$u(x,y)$ 的最大值在 D 的内部取得，最小值在 D 的边界上取得

（D）$u(x,y)$ 的最小值在 D 的内部取得，最大值在 D 的边界上取得

【5】（数二第 9 题）$\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{x^2+2x+5}dx=$_____.

【6】（数二第 11 题）设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $e^{2yz}+x+y^2+z=\frac{7}{4}$ 确定的函数，则 $dz\Big|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=$ _____.

【7】（数二第 12 题）曲线 L 的极坐标方程是 $r=\theta$，则 L 在点 $(r,\theta)=(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程是_____.

【8】（数二第 13 题）一根长度为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0,1]$ 上，若其线密度 $\rho(x)=-x^2+2x+1$,则该细棒的质心坐标 $\bar{x}=$_____.

【9】（数二第 16 题）已知函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $x^2+y^2y'=1-y'$，且 $y(2)=0$，求 $y(x)$ 的极大值与极小值.

【10】（数二第 17 题）设平面区域 $D=\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4, x\ge 0, y\ge 0\}$，计算 $\iint\limits_D \dfrac{x\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x+y}dxdy$.

【11】（数二第 19 题）设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)$ 单调增加，$0\le g(x)\le 1$. 证明：

（1）$0\le\int_a^x g(t)dt\le x-a, x\in[a,b]$；

（2）$\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt} f(x)\,dx\le\int_a^b f(x)g(x)dx$.

【12】（数二第 20 题）设函数 $f(x)=\dfrac{x}{1+x}, x\in[0,1]$，定义函数列：$f_1(x)=f(x), f_2(x)=f(f_1(x)), \cdots$，$f_n(x)=f(f_{n-1}(x)), \cdots$，记 S_n 是由曲线 $y=f_n(x)$，直线 $x=1$ 及 x 轴所围成平面图形的面积，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} nS_n$.

【13】（数二第 21 题）已知函数 $f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial f}{\partial y}=2(y+1)$，且 $f(y,y)=(y+1)^2-(2-y)\ln y$，求曲线 $f(x,y)=0$ 所围成的图形绕直线 $y=-1$ 旋转所成的旋转体的体积.

二、数三部分

【1】（数三第 1 题）设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，且 $a\neq 0$，则当 n 充分大时有（　　）.

（A） $|a_n|>\dfrac{|a|}{2}$　　（B） $|a_n|<\dfrac{|a|}{2}$　　（C） $a_n>a-\dfrac{1}{n}$　　（D） $a_n<a+\dfrac{1}{n}$

【2】（数三第 3 题）设 $p(x)=a+bx+cx^2+dx^3$.当 $x\to 0$ 时，若 $p(x)-\tan x$ 是比 x^3 高阶的无穷小量，则下列选项中错误的是（　　）.

（A） $a=0$　　（B） $b=1$　　（C） $c=0$　　（D） $d=\dfrac{1}{6}$

【3】（数三第 8 题）设 X_1,X_2,X_3 为来自正态总体 $N(0,\sigma^2)$ 的简单随机样本，则统计量 $S=\dfrac{X_1-X_2}{\sqrt{2}|X_3|}$ 服从的分布为（　　）.

（A） $F(1,1)$　　（B） $F(2,1)$　　（C） $t(1)$　　（D） $t(2)$

【4】（数三第 10 题）设 D 是由曲线 $xy+1=0$ 与直线 $y+x=0$ 及 $y=2$ 围成的有界区域，则 D 的面积为_____.

【5】（数三第 11 题）设 $\int_0^a xe^{2x}dx=\frac{1}{4}$，则 $a=$_____.

【6】（数三第 12 题）二次积分 $\int_0^1 dy\int_y^1\left(\frac{e^{x^2}}{x}-e^{y^2}\right)dx=$_____.

【7】（数三第 17 题）设函数 $f(u)$ 具有连续导数，且 $z=f\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)$ 满足 $\cos y\dfrac{\partial z}{\partial x}-\sin y\dfrac{\partial z}{\partial y}=\left(4z+\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{x}$.

若 $f(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

【8】（数三第 18 题）求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)x^{n}$ 的收敛域及和函数.

【9】（数三第 23 题）设随机变量 X,Y 的概率分布相同，X 的概率分布为 $P\{X=0\}=\frac{1}{3}$，$P\{X=1\}=\frac{2}{3}$，且 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=\frac{1}{2}$.

（1）求 (X,Y) 的概率分布；

（2）求 $P\{X+Y\le 1\}$.

2015 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 1 题）下列反常积分中收敛的是（　　）.

（A）$\int_2^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$　　（B）$\int_2^{+\infty}\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x$　　（C）$\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$　　（D）$\int_2^{+\infty}\frac{x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$

【2】（数二第 2 题）函数 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}\left(1+\frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内（　　）.

（A）连续　　（B）有可去间断点　　（C）有跳跃间断点　　（D）有无穷间断点

【3】（数二第 3 题）设函数 $f(x)=\begin{cases}x^{\alpha}\cos\frac{1}{x^{\beta}}, & x>0,\\ 0, & x\le 0\end{cases}(\alpha>0,\beta>0)$.若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则（　　）.

（A）$\alpha-\beta>1$　　（B）$0<\alpha-\beta\le 1$　　（C）$\alpha-\beta>2$　　（D）$0<\alpha-\beta\le 2$

【4】（数二第 5 题）函数 $f(u,v)$ 满足 $f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)=x^2-y^2$，则 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 与 $\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 依次是（　　）.

（A）$\frac{1}{2},0$　　（B）$0,\frac{1}{2}$　　（C）$-\frac{1}{2},0$　　（D）$0,-\frac{1}{2}$

【5】（数二第 9 题）设 $\begin{cases}x=\arctan t,\\ y=3t+t^3,\end{cases}$ 则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$_____.

【6】（数二第 10 题）函数 $f(x)=x^2 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)=$_____.

【7】（数二第 11 题）设函数 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^{x^2} xf(t)\mathrm{d}t$.若 $\varphi(1)=1,\varphi'(1)=5$，则 $f(1)=$____.

【8】（数二第 12 题）设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y''+y'-2y=0$ 的解，且在 $x=0$ 处 $y(x)$ 取得极值 3，则 $y(x)=$_____.

【9】（数二第 13 题）若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=$_____.

【10】（数二第 14 题）设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2，-2，1，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，则行列式 $|\boldsymbol{B}|=$_____.

【11】（数二第 16 题）设 $A>0, D$ 是由曲线段 $y=A\sin x\left(0\le x\le\frac{\pi}{2}\right)$ 及直线 $y=0, x=\frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域，V_1, V_2 分别表示 D 绕 x 轴与绕 y 轴旋转所成旋转体的体积.若 $V_1=V_2$，求 A 的值.

【12】（数二第 17 题）已知函数 $f(x,y)$ 满足 $f''_{xy}(x,y)=2(y+1)\mathrm{e}^{x}$，$f'_{x}(x,0)=(x+1)\mathrm{e}^{x}$，$f(0,y)=y^{2}+2y$，求 $f(x,y)$ 的极值.

【13】（数二第 18 题）计算二重积分 $\iint\limits_{D}x(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\left\{(x,y)\middle|x^{2}+y^{2}\leq 2,y\geq x^{2}\right\}$.

【14】（数二第 19 题）已知函数 $f(x)=\int_x^1\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t+\int_1^{x^2}\sqrt{1+t}\mathrm{d}t$，求 $f(x)$ 零点的个数.

【15】（数二第 20 题）已知高温物体置于低温介质中，任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比.现将一初始温度为 $120°C$ 的物体在 $20°C$ 的恒温介质中冷却，$30\min$ 后该物体温度降至 $30°C$，若要将该物体的温度继续降至 $21°C$，还需冷却多长时间?

【16】（数二第 21 题）已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上具有 2 阶导数，$f(a)=0$，$f'(x)>0$，$f''(x)>0$.设 $b>a$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(b,f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0,0)$，证明 $a<x_0<b$.

【17】（数二第 22 题）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$.

（1）求 a 的值；

（2）若矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，求 $\boldsymbol{X}$.

二、数三部分

【1】（数三第 1 题）设$\{x_n\}$是数列.下列命题中不正确的是（　　）.

（A）若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$　　（B）若$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

（C）若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$　　（D）若$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

【2】（数三第 3 题）设$D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 2x,x^2+y^2\le 2y\right\}$，函数$f(x,y)$在$D$上连续，则$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）.

（A）$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

（B）$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

（C）$2\int_0^1\mathrm{d}x\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{x}f(x,y)\mathrm{d}y$

（D）$2\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

【3】（数三第 4 题）下列级数中发散的是（　　）.

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{3^n}$　　（B）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$　　（C）$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n+1}{\ln n}$　　（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}$

【4】（数三第 8 题）设总体 $X\sim B(m,\theta)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自该总体的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，则 $E\left[\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2\right]=$（　　）.

（A）$(m-1)n\theta(1-\theta)$　　（B）$m(n-1)\theta(1-\theta)$

（C）$(m-1)(n-1)\theta(1-\theta)$　　（D）$mn\theta(1-\theta)$

2016 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 1 题）设 $\alpha_1=x\left(\cos\sqrt{x}-1\right)$，$\alpha_2=\sqrt{x}\ln\left(1+\sqrt[3]{x}\right)$，$\alpha_3=\sqrt[3]{x+1}-1$. 当 $x\to 0^+$ 时，以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是（　　）.

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　（B）$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$　　（C）$\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3$　　（D）$\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$

【2】（数二第 3 题）反常积分①$\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$，②$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$ 的敛散性为（　　）.

（A）①收敛，②收敛　　（B）①收敛，②发散

（C）①发散，②收敛　　（D）①发散，②发散

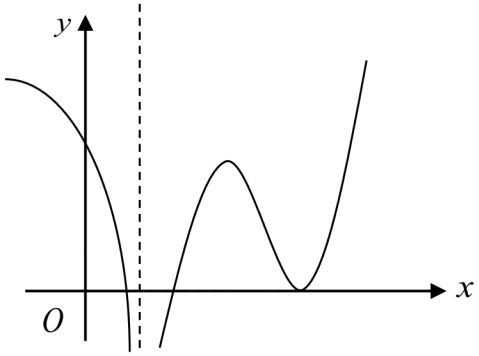
【3】（数二第 4 题）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数的图形如右图所示，则（　　）.

（A）函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点

（B）函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点

（C）函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点

（D）函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点



【4】（数二第 5 题）设函数 $f_i(x)(i=1,2)$ 具有二阶连续导数，且 $f_i''(x_0)<0(i=1,2)$.若两条曲线 $y=f_i(x)(i=1,2)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有公切线 $y=g(x)$，且在该点处曲线 $y=f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y=f_2(x)$ 的曲率，则在 x_0 的某个邻域内，有（　　）.

（A） $f_1(x)\le f_2(x)\le g(x)$　　（B） $f_2(x)\le f_1(x)\le g(x)$

（C） $f_1(x)\le g(x)\le f_2(x)$　　（D） $f_2(x)\le g(x)\le f_1(x)$

【5】（数二第 6 题）已知函数 $f(x,y)=\dfrac{e^x}{x-y}$，则（　　）.

（A） $f_x'-f_y'=0$　　（B） $f_x'+f_y'=0$　　（C） $f_x'-f_y'=f$　　（D） $f_x'+f_y'=f$

【6】（数二第 8 题）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$ 的正、负惯性指数分别为 1，2，则（　　）.

（A） $a>1$　　（B） $a<-2$　　（C） $-2<a<1$　　（D） $a=1$ 或 $a=-2$

【7】（数二第 9 题）曲线 $y=\dfrac{x^3}{1+x^2}+\arctan\left(1+x^2\right)$ 的斜渐近线方程为_____.

【8】（数二第 10 题）极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\left(\sin\dfrac{1}{n}+2\sin\dfrac{2}{n}+\cdots+n\sin\dfrac{n}{n}\right)=$_____.

【9】（数二第 11 题）以 $y=x^2-\mathrm{e}^x$ 和 $y=x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为_____.

【10】（数二第 12 题）已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)=(x+1)^2+2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则当 $n\geq 2$ 时，$f^{(n)}(0)=$_____.

【11】（数二第 13 题）已知动点 P 在曲线 $y=x^3$ 上运动，记坐标原点与点 P 间的距离为 l.若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0，则当点 P 运动到点 $(1,1)$ 时，l 对时间的变化率是_____.

【12】（数二第 14 题）设矩阵 $\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$ 与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$ 等价，则 $a=$_____.

【13】（数二第 15 题）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

【14】（数二第 16 题）设函数 $f(x)=\int_0^1\left|t^2-x^2\right|\mathrm{d}t\,(x>0)$，求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的最小值.

【15】（数二第 17 题）已知函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x^2+y^2)z+\ln z+2(x+y+1)=0$ 确定，求 $z=z(x,y)$ 的极值.

【16】（数二第 18 题）设 D 是由直线 $y=1, y=x, y=-x$ 围成的有界区域，计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{x^2-xy-y^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【17】（数二第 19 题）已知 $y_1(x)=\mathrm{e}^x, y_2(x)=u(x)\mathrm{e}^x$ 是二阶微分方程 $(2x-1)y''-(2x+1)y'+2y=0$ 的两个解. 若 $u(-1)=\mathrm{e}, u(0)=-1$，求 $u(x)$，并写出该微分方程的通解.

【18】（数二第 20 题）设 D 是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}\,(0\le x\le 1)$ 与 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}\left(0\le t\le\dfrac{\pi}{2}\right)$ 围成的平面区域，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

【19】（数二第 21 题）已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{3\pi}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0,\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\dfrac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数，且 $f(0)=0$.

（1）求 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值；

（2）证明 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一零点.

【20】（数二第 22 题）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1-a\\ 1 & 0 & a\\ a+1 & 1 & a+1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 2a-2\end{pmatrix}$，且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解.

（1）求 a 的值；

（2）求方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

二、数三部分

【1】（数三第3题）设 $J_i=\iint\limits_{D_i}\sqrt[3]{x-y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\left(i=1,2,3\right)$，其中 $D_1=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,0\le y\le 1\right\}$，$D_2=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,0\le y\le \sqrt{x}\right\}$，$D_3=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,x^2\le y\le 1\right\}$，则（　　）.

（A）$J_1<J_2<J_3$　　（B）$J_3<J_1<J_2$　　（C）$J_2<J_3<J_1$　　（D）$J_2<J_1<J_3$

【2】（数三第4题）级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\sin\left(n+k\right)$（$k$ 为常数）（　　）.

（A）绝对收敛　　（B）条件收敛　　（C）发散　　（D）收敛性与 k 有关

【3】（数三第7题）设 A,B 为两个随机事件，且 $0<P(A)<1$，$0<P\left(B\right)<1$，如果 $P\left(A\middle|B\right)=1$，则（　　）.

（A）$P\left(\overline{B}\middle|\overline{A}\right)=1$　　（B）$P\left(A\middle|\overline{B}\right)=0$　　（C）$P(A\cup B)=1$　　（D）$P\left(B\middle|A\right)=1$

【4】（数三第 8 题）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N(1,2),Y\sim N(1,4)$，则 $D(XY)=$（　　）.

（A）6　　（B）8　　（C）14　　（D）15

【5】（数三第 9 题）已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{\mathrm{e}^{3x}-1}=2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=$_____.

【6】（数三第 12 题）设 $D=\{(x,y)||x|\le y\le 1,-1\le x\le 1\}$，则 $\iint\limits_D x^2\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

【7】（数三第 14 题）设袋中有红、白、黑球各 1 个，从中有放回地取球，每次取 1 个，直到三种颜色的球都取到时停止，则取球次数恰好为 4 的概率为_____.

【8】（数三第 18 题）设函数 $f(x)$ 连续，且满足 $\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t=\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{-x}-1$，求 $f(x)$.

【9】（数三第 19 题）求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ 的收敛域及和函数.

2017 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 2 题）设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=f(-1)=1, f(0)=-1$ 且 $f''(x)>0$，则（　　）.

（A） $\int_{-1}^{1} f(x)dx>0$　　（B） $\int_{-1}^{1} f(x)dx<0$

（C） $\int_{-1}^{0} f(x)dx>\int_{0}^{1} f(x)dx$　　（D） $\int_{-1}^{0} f(x)dx<\int_{0}^{1} f(x)dx$

【2】（数二第 3 题）设数列 $\{x_n\}$ 收敛，则（　　）.

（A） 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$　　（B） 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sqrt{|x_n|})=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$

（C） 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+x_n^2)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$　　（D） 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sin x_n)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$

【3】（数二第 4 题）微分方程 $y''-4y'+8y=e^{2x}(1+\cos 2x)$ 的特解可设为 $y^*=$（　　）.

（A） $Ae^{2x}+e^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$　　（B） $Axe^{2x}+e^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$

（C） $Ae^{2x}+xe^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$　　（D） $Axe^{2x}+xe^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$

【4】（数二第 5 题）设 $f(x,y)$ 具有一阶偏导数，且在任意的 (x,y)，都有 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0,\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，则（　　）.

（A） $f(0,0)>f(1,1)$　　（B） $f(0,0)<f(1,1)$　　（C） $f(0,1)>f(1,0)$　　（D） $f(0,1)<f(1,0)$

【5】(数二第 7 题)设 A 为三阶矩阵，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为可逆矩阵，使得 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$，则 $A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=$（　　）.

（A） $\alpha_1+\alpha_2$　　（B） $\alpha_2+2\alpha_3$　　（C） $\alpha_2+\alpha_3$　　（D） $\alpha_1+2\alpha_2$

【6】（数二第 9 题）曲线 $y=x(1+\arcsin\frac{2}{x})$ 的斜渐近线方程为_____.

【7】（数二第 10 题）设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t+e^{t},\\ y=\sin t\end{cases}$ 确定，则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}\Big|_{t=0}=$_____.

【8】（数二第 11 题）$\int_0^{+\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}dx=$_____.

【9】（数二第 12 题）设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $df(x,y)=ye^{y}dx+x(1+y)e^{y}dy, f(0,0)=0$，则 $f(x,y)$ =_____.

【10】（数二第 13 题）$\int_0^1 dy\int_y^1 \frac{\tan x}{x}dx=$_____.

【11】（数二第 14 题）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&2&a\\3&1&-1\end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，则 $a=$_____.

【12】（数二第 15 题）求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x \sqrt{x-t}e^t dt}{\sqrt{x^3}}$.

【13】（数二第 20 题）已知平面区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 2y\}$，计算二重积分 $\iint_D (x+1)^2 dxdy$.

【14】（数二第 21 题）设 $y(x)$ 是区间 $(0,\frac{3}{2})$ 内的可导函数，且 $y(1)=0$，点 P 是曲线 $L:y=y(x)$ 上的任意一点，L 在点 P 处的切线与 y 轴相交于点 $(0,Y_P)$，法线与 x 轴相交于点 $(X_P,0)$，若 $X_p=Y_P$，求 L 上点的坐标 (x,y) 满足的方程.

二、数三部分

【1】（数三第 2 题）二元函数 $z=xy(3-x-y)$ 的极值点是（　　）.

（A）（0，0）　　（B）（0，3）　　（C）（3，0）　　（D）（1，1）

【2】（数三第 4 题）若级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\left[\sin\frac{1}{n}-k\ln(1-\frac{1}{n})\right]$ 收敛，则 $k=$（　　）.

（A）1　　（B）2　　（C）-1　　（D）-2

【3】（数三第 7 题）设 A，B，C 为三个随机事件，且 A 与 C 相互独立，B 与 C 相互独立，则 $A\bigcup B$ 与 C 相互独立的充分必要条件是（　　）.

（A）A 与 B 相互独立　　（B）A 与 B 互不相容　　（C）AB 与 C 相互独立　　（D）AB 与 C 互不相容

【4】（数三第 9 题）$\int_{-\pi}^{\pi}(\sin^3 x+\sqrt{\pi^2-x^2})dx=$_____.

【5】（数三第 14 题）设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=-2\}=\frac{1}{2}$，$P\{X=1\}=a$，$P\{X=3\}=b$，若 $EX=0$，则 $DX=$_____.

【6】（数三第 16 题）计算积分 $\iint_D \frac{y^3}{(1+x^2+y^4)^2}dxdy$，其中 D 是第一象限中以曲线 $y=\sqrt{x}$ 与 x 轴为边界的无界区域.

【7】（数三第 18 题）已知方程 $\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}=k$ 在区间 $(0,1)$ 内有实根，确定常数 k 的取值范围.

【8】（数三第 19 题）设 $a_0=1$，$a_1=0$，$a_{n+1}=\frac{1}{n+1}(na_n+a_{n-1}),(n=1,2,3,\cdots)$，$S(x)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数.

（1）证明：幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径不小于 1；

（2）证明：$(1-x)S'(x)-xS(x)=0,x\in(-1,1)$，并求 $S(x)$ 表达式.

2018 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 1 题）若 $\lim\limits_{x\to 0}(e^x+ax^2+bx)^{\frac{1}{x^2}}=1$，则（　　）.

（A） $a=\dfrac{1}{2},b=-1$　　（B） $a=-\dfrac{1}{2},b=-1$　　（C） $a=\dfrac{1}{2},b=1$　　（D） $a=-\dfrac{1}{2},b=1$

【2】（数二第 3 题）设函数 $f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x\geq 0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}2-ax, & x\leq -1,\\ x, & -1<x<0,\\ x-b, & x\geq 0.\end{cases}$ 若 $f(x)+g(x)$ 在 R 上连续，则（　　）.

（A） $a=3,b=1$　　（B） $a=3,b=2$　　（C） $a=-3,b=1$　　（D） $a=-3,b=2$

【3】（数二第 4 题）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\int_0^1 f(x)dx=0$，则（　　）.

（A）当 $f'(x)<0$ 时，$f(\dfrac{1}{2})<0$　　（B）当 $f''(x)<0$ 时，$f(\dfrac{1}{2})<0$

（C）当 $f'(x)>0$ 时，$f(\dfrac{1}{2})<0$　　（D）当 $f''(x)>0$ 时，$f(\dfrac{1}{2})<0$

【4】（数二第 6 题）$\int_{-1}^{0}dx\int_{-x}^{2-x^2}(1-xy)dy+\int_{0}^{1}dx\int_{x}^{2-x^2}(1-xy)dy=$（　　）.

（A）$\frac{5}{3}$　　（B）$\frac{5}{6}$　　（C）$\frac{7}{3}$　　（D）$\frac{7}{6}$

【5】（数二第 9 题）$\lim\limits_{x\to+\infty}x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]=$_____.

【6】（数二第 10 题）曲线 $y=x^2+2\ln x$ 在其拐点处的切线方程是_____.

【7】（数二第 11 题）$\int_5^{+\infty}\frac{1}{x^2-4x+3}dx=$_____.

【8】（数二第 12 题）曲线$\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}$在$t=\frac{\pi}{4}$对应点处的曲率为_____.

【9】（数二第 13 题）设函数$z=z(x,y)$由方程$\ln z+e^{z-1}=xy$确定，则$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,\frac{1}{2})}=$_____.

【10】（数二第 14 题）设 A 为 3 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性无关的向量组，若 $A\alpha_1=2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_2=\alpha_2+2\alpha_3$，$A\alpha_3=-\alpha_2+\alpha_3$，则 A 的实特征值为_____.

【11】（数二第 16 题）已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)dt+\int_0^x tf(x-t)dt=ax^2$.

（1）求 $f(x)$；　（2）若 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的平均值为 1，求 a 的值.

【12】（数二第 17 题）设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases} x=t-\sin t, \\ y=1-\cos t \end{cases}(0\le t\le 2\pi)$ 与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint\limits_D (x+2y)dxdy$.

【13】（数二第 18 题）已知常数 $k\ge \ln 2-1$，证明 $(x-1)(x-\ln^2 x+2k\ln x-1)\ge 0$.

【14】（数二第 20 题）已知曲线 $L:y=\frac{4}{9}x^2(x\geq 0)$，点 $O(0,0)$，点 $A(0,1)$，设 P 是 L 上的动点，S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积，若 P 运动到点（3， 4）时沿 x 轴正向的速度是 4，求此时 S 关于时间 t 的变化率.

二、数三部分

【1】(数三第 8 题)设 $X_1,X_2,\cdots,X_n\left(n\geq 2\right)$ 为来自总体 $N\left(\mu,\sigma^2\right)\left(\sigma>0\right)$ 的简单随机样本，令 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$ ，

$S=\sqrt{\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2}$ ， $S^*=\sqrt{\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(X_i-\mu\right)^2}$ ，则（　　）.

（A） $\dfrac{\sqrt{n}\left(\overline{X}-\mu\right)}{S}\sim t\left(n\right)$　　（B） $\dfrac{\sqrt{n}\left(\overline{X}-\mu\right)}{S}\sim t\left(n-1\right)$

（C） $\dfrac{\sqrt{n}\left(\overline{X}-\mu\right)}{S^*}\sim t\left(n\right)$　　（D） $\dfrac{\sqrt{n}\left(\overline{X}-\mu\right)}{S^*}\sim t\left(n-1\right)$

【2】(数三第 10 题) $\int \mathrm{e}^x\arcsin\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x=$_____.

【3】**(数三第 12 题)** 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+\Delta x)-f(x)=2xf(x)\Delta x+o(\Delta x)(\Delta x\to 0)$，且 $f(0)=2$，则 $f(1)=$ _____.

【4】**(数三第 13 题)** 设 A 为 3 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是线性无关的向量组.若 $A\alpha_1=\alpha_1+\alpha_2$，$A\alpha_2=\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_3=\alpha_1+\alpha_3$，则 $|A|=$_____.

【5】**(数三第 14 题)** 随机事件 A,B,C 相互独立，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{2}$，则 $P(AC|A\cup B)=$_____.

【6】**(数三第 15 题)**已知实数 a,b 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(ax+b)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-x\right]=2$，求 a,b.

【7】**(数三第 16 题)**设平面区域 D 由曲线 $y=\sqrt{3\left(1-x^2\right)}$ 与直线 $y=\sqrt{3}x$ 及 y 轴围成，计算二重积分 $\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【8】**(数三第 18 题)**已知 $\cos 2x-\frac{1}{(1+x)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n\ (-1<x<1)$，求 a_n.

2019 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 2 题）曲线 $y=x\sin x+2\cos x$（$-\dfrac{\pi}{2}<x<2\pi$）的拐点坐标是（　　）.

（A）$(0,2)$　　（B）$(\pi,-2)$　　（C）$\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$　　（D）$\left(\dfrac{3\pi}{2},-\dfrac{3\pi}{2}\right)$

【2】（数二第 3 题）下列反常积分发散的是（　　）.

（A）$\int_0^{+\infty}xe^{-x}dx$　　（B）$\int_0^{+\infty}xe^{-x^2}dx$　　（C）$\int_0^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{1+x^2}dx$　　（D）$\int_0^{+\infty}\dfrac{x}{1+x^2}dx$

【3】（数二第 4 题）已知微分方程 $y''+ay'+by=ce^x$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^x$，则 a,b,c 的值分别为（　　）.

（A）1,0,1　　（B）1,0,2　　（C）2,1,3　　（D）2,1,4

【4】（数二第 5 题）已知积分区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,|x|+|y|\le\frac{\pi}{2}\right\}$，$I_1=\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，$I_2=\iint\limits_D\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，$I_3=\iint\limits_D(1-\cos\sqrt{x^2+y^2})dxdy$，则（　　）.

（A）$I_3<I_2<I_1$　　（B）$I_2<I_1<I_3$　　（C）$I_1<I_2<I_3$　　（D）$I_2<I_3<I_1$

【5】（数二第 6 题）已知函数 $f(x),g(x)$ 二阶可导且二阶导函数在 $x=a$ 处连续，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}=0$ 是曲线 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x=a$ 对应的点处相切且曲率相等的（　　）.

（A）充分非必要条件　　（B）充分必要条件　　（C）必要非充分条件　（D）既非充分又非必要条件

【6】（数二第 7 题）设 A 是 4 阶矩阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，若线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系中只有 2 个向量，则 $r(A^*)=$（　　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【7】（数二第 9 题）$\lim\limits_{x\to 0}(x+2^x)^{\frac{2}{x}}=$_____.

【8】（数二第 10 题）曲线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{3}{2}\pi$ 对应点处的切线在 y 轴上的截距为_____.

【9】（数二第 11 题）设函数 $f(u)$ 可导，$z=yf(\dfrac{y^2}{x})$，则 $2x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

【10】（数二第 12 题）曲线 $y=\ln\cos x(0\le x\le\dfrac{\pi}{6})$ 的弧长为_____.

【11】（数二第 13 题）已知函数 $f\left(x\right)=x\int_{1}^{x}\frac{\sin t^{2}}{t}dt$，则 $\int_{0}^{1}f(x)dx=$_____.

【12】（数二第 14 题）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-2&1&-1&1\\3&-2&2&-1\\0&0&3&4\end{pmatrix}$，$A_{ij}$ 表示 $|A|$ 中 (i,j) 元的代数余子式，则 $A_{11}-A_{12}=$_____.

【13】（数二第 15 题）已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^{2x}, & x>0,\\ xe^{x}+1, & x\le 0,\end{cases}$ 求 $f'(x)$，并求 $f\left(x\right)$ 的极值.

【14】（数二第 16 题）求不定积分 $\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}dx.$

【15】（数二第 17 题）设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y'-xy=\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1)=\sqrt{e}$ 的特解.

（1）求 $y(x)$；

（2）设平面区域 $D=\{(x,y)|1\le x\le 2,0\le y\le y(x)\}$，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

【16】（数二第 18 题）已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|\left(x^2+y^2\right)^3\le y^4,|x|\le y\right\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$.

【17】（数二第 19 题）设 n 是正整数，S_n 是曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x\left(0\le x\le n\pi\right)$ 与 x 轴所围图形的面积，求 S_n，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$.

【18】（数二第 20 题）已知函数 $u(x,y)$ 满足 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+3\frac{\partial u}{\partial x}+3\frac{\partial u}{\partial y}=0$，求 a,b 的值，使得在变换 $u(x,y)=v(x,y)\mathrm{e}^{ax+by}$ 下，上述等式可化为 $v(x,y)$ 不含一阶偏导数的等式.

【19】（数二第 21 题）已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(0)=0,f(1)=1,\int_0^1 f(x)dx=1$，证明：

（1）存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$；

（2）存在 $\eta\in(0,1)$，使得 $f''(\eta)<-2$.

【20】（数二第 22 题）已知向量组（I）$\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\1\\4\end{bmatrix}$，$\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\0\\4\end{bmatrix}$，$\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\2\\a^2+3\end{bmatrix}$，（II）$\beta_1=\begin{bmatrix}1\\1\\a+3\end{bmatrix}$，$\beta_2=\begin{bmatrix}0\\2\\1-a\end{bmatrix}$，$\beta_3=\begin{bmatrix}1\\3\\a^2+3\end{bmatrix}$，若向量组（I）和向量组（II）等价，求 a 的取值，并将 β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

二、数三部分

【1】（数三第 2 题）已知方程 $x^5-5x+k=0$ 有三个不同的实根，则 k 的取值范围是（　　）.

（A）$(-\infty,-4)$　　（B）$(4,+\infty)$　　（C）$[-4,4]$　　（D）$(-4,4)$

【2】（数三第 4 题）若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nu_n$ 绝对收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{v_n}{n}$ 条件收敛，则（　　）.

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 条件收敛　　（B）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 绝对收敛　　（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛　　（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 发散

【3】（数三第 9 题）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{2\times3}+\cdots+\dfrac{1}{n\times(n+1)}\right)^n=$_____.

【4】（数三第 10 题）曲线 $y=x\sin x+2\cos x\ (-\frac{\pi}{2}<x<\frac{3\pi}{2})$ 的拐点坐标是_____.

【5】（数三第 11 题）已知函数 $f(x)=\int_1^x\sqrt{1+t^4}dt$，则 $\int_0^1 x^2f(x)dx=$_____.

【6】（数三第 13 题）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\1&1&-1\\0&1&a^2-1\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}0\\1\\a\end{pmatrix}$.若线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解，则 $a=$ _____.

【7】（数三第 16 题）设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续的偏导数，函数 $g(x,y)=xy-f(x+y,x-y)$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

2020 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 2 题）函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为（　　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【2】（数二第 3 题）$\int_0^1 \dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx=$（　　）.

（A）$\dfrac{\pi^2}{4}$　　（B）$\dfrac{\pi^2}{8}$　　（C）$\dfrac{\pi}{4}$　　（D）$\dfrac{\pi}{8}$

【3】（数二第 4 题）已知函数 $f(x)=x^2\ln(1-x)$，当 $n\geq 3$ 时，$f^{(n)}(0)=$（　　）.

（A）$-\dfrac{n!}{n-2}$　　（B）$\dfrac{n!}{n-2}$　　（C）$-\dfrac{(n-2)!}{n}$　　（D）$\dfrac{(n-2)!}{n}$

【4】（数二第 5 题）关于函数 $f(x,y)=\begin{cases}xy, xy\neq 0,\\ x, y=0,\\ y, x=0,\end{cases}$ 给出下列结论：

① $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=1$；② $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=1$；③ $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$；④ $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)=0$.

其中正确的个数为（　　）.

（A）4　　（B）3　　（C）2　　（D）1

【5】（数二第 6 题）设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2,2]$ 上可导，且 $f'(x)>f(x)>0$，则（　　）.

（A）$\dfrac{f(-2)}{f(-1)}>1$　（B）$\dfrac{f(0)}{f(-1)}>e$　（C）$\dfrac{f(1)}{f(-1)}<e^2$　（D）$\dfrac{f(2)}{f(-1)}<e^3$

【6】（数二第 7 题）设四阶矩阵 A 不可逆，a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq 0$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组，A^* 为 A 的伴随矩阵，则方程组 $A^*x=0$ 的通解为（　　）.（k_1、k_2、k_3 为任意常数）

（A）$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$　　（B）$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_4$

（C）$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$　　（D）$x=k_1\alpha_2+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$

【7】（数二第 8 题）设 A 为 3 阶方阵，α_1,α_2 为 A 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量，α_3 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量，则满足 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&&\\&-1&\\&&1\end{bmatrix}$ 的可逆矩阵 P 可为（　　）.

（A）$(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2,-\alpha_3)$　　（B）$(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,-\alpha_3)$

（C）$(\alpha_1+\alpha_3,-\alpha_3,\alpha_2)$　　（D）$(\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2)$

【8】（数二第 10 题）$\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^1\sqrt{x^3+1}\mathrm{d}x=$_____.

【9】（数二第 11 题）设 $z=\arctan\left[xy+\sin(x+y)\right]$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,\pi)}=$_____.

【10】（数二第 12 题）斜边长为$2a$的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中，且斜边与水面相齐，记重力加速度为g，水的密度为ρ，则该三角形平板的一侧所受的水压力为_____.

【11】（数二第 13 题）设$y=y(x)$满足$y''+2y'+y=0$，且$y(0)=0$，$y'(0)=1$，则$\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x=$_____.

【12】（数二第 15 题）求曲线$y=\dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^x}(x>0)$的斜渐近线方程.

【13】（数二第 16 题）已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，$g(x)=\int_0^1 f(xt)dt$，求 $g'(x)$ 并证明 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

【14】（数二第 18 题）设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，且满足 $2f(x)+x^2 f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}$. 求 $f(x)$，并求曲线 $y=f(x)$，$y=\dfrac{1}{2}$，$y=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积.

【15】（数二第 19 题）设平面区域 D 由直线 $x=1, x=2, y=x$ 与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}\mathrm{d}\sigma$.

【16】（数二第 20 题）设函数 $f(x)=\int_1^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$.

（1）证明：$\exists \xi \in (1,2)$，使得 $f(\xi)=(2-\xi)\mathrm{e}^{\xi^2}$

（2）；证明：$\exists \eta \in (1,2)$，使得 $f(2)=\ln 2\cdot \eta \cdot \mathrm{e}^{\eta^2}$.

【17】（数二第 21 题）已知 $f(x)$ 可导，且 $f'(x)>0$.曲线 $y=f(x)(x\geq 0)$ 过原点 O，点 M 为曲线 $y=f(x)$ 上任意一点，过点 M 的切线与 x 轴相交于点 T，过点 M 作 MP 垂直于 x 轴于点 P，已知由曲线 $y=f(x)$、直线 MP 以及 x 轴所围成图形的面积与三角形 MTP 的面积之比恒为 $3:2$，求满足上述条件的曲线的方程.

【18】（数二第 22 题）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$.

（1）求 a 的值；　　（2）求可逆矩阵 P.

二、数三部分

【1】(数三第 1 题)设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-a}{x-a}=b$ ，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=$（　　）.

（A）$b\sin a$　　（B）$b\cos a$　　（C）$b\sin f(a)$　　（D）$b\cos f(a)$

【2】(数三第 3 题) 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数，则（　　）.

（A）$\int_0^x\left[\cos f(t)+f'(t)\right]\mathrm{d}t$ 是奇函数　　（B）$\int_0^x\left[\cos f(t)+f'(t)\right]\mathrm{d}t$ 是偶函数

（C）$\int_0^x\left[\cos f'(t)+f(t)\right]\mathrm{d}t$ 是奇函数　　（D）$\int_0^x\left[\cos f'(t)+f(t)\right]\mathrm{d}t$ 是偶函数

【3】(数三第 4 题)已知幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2,6)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x+1)^{2n}$ 的收敛区间为（　　）.

（A）$(-2,6)$　　（B）$(-3,1)$　　（C）$(-5,3)$　　（D）$(-17,15)$

【4】**(数三第 8 题)** 设二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布$N\left(0,0;1,4;-\frac{1}{2}\right)$，则下列随机变量中服从标准正态分布且与$X$独立的是（　　）.

（A）$\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$　　（B）$\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$　　（C）$\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$　　（D）$\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$

【5】**(数三第 10 题)**曲线$x+y+\mathrm{e}^{2xy}=0$在点$(0,-1)$处的切线方程为_____.

【6】**(数三第 12 题)**设平面区域$D=\left\{(x,y)\middle|\frac{x}{2}\le y\le\frac{1}{1+x^2},0\le x\le 1\right\}$，则$D$绕$y$轴旋转所成的旋转体的体积为_____.

【7】**(数三第 14 题)** 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\frac{1}{2^k}, k=1,2,\cdots$, Y 表示 X 被 3 除的余数，则 $EY=$_____.

【8】**(数三第 15 题)**已知 a,b 为常数，若 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e$ 与 $\frac{b}{n^a}$ 在 $n\to\infty$ 时是等价无穷小量，求 a,b.

【9】 (数三第 17 题)设函数 $y=f(x)$ 满足 $y''+2y'+5y=0$，且有 $f(0)=1$，$f'(0)=-1$.

（1）求 $f(x)$ 的表达式；　　（2）设 $a_n=\int_{n\pi}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$，求 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$.

【10】（数三第 18 题）设区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1,y\ge 0\}$，连续函数 $f(x,y)$ 满足 $f(x,y)=y\sqrt{1-x^2}+x\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，计算 $\iint_D xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【11】(数三第 22 题)设二维随机变量(X,Y)在区域$D=\left\{(x,y)\middle|0<y<\sqrt{1-x^2}\right\}$上服从均匀分布，令

$$Z_1=\begin{cases}1, X-Y>0,\\ 0, X-Y\le 0,\end{cases}\quad Z_2=\begin{cases}1, X+Y>0,\\ 0, X+Y\le 0.\end{cases}$$

（1）求二维随机变量(Z_1,Z_2)的概率分布；（2）求Z_1,Z_2的相关系数.

2021 年数一补充真题

一、数二部分

【1】(数二第 1 题)当 $x \to 0$ 时，$\int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1)dt$ 是 x^7 的（　　）.

（A）低阶无穷小　（B）等价无穷小　（C）高阶无穷小　（D）同阶但非等价无穷小

【2】(数二第 3 题)有一圆柱体，底面半径与高随时间变化的速度分别为 $2cm/s$，$-3cm/s$，当底面半径为 $10cm$，高为 $5cm$ 时，圆柱体的体积和表面积随时间变化的速度分别为（　　）.

（A）$125\pi cm^3/s, 40\pi cm^2/s$　　（B）$125\pi cm^3/s, -40\pi cm^2/s$

（C）$-100\pi cm^3/s, 40\pi cm^2/s$　　（D）$-100\pi cm^3/s, -40\pi cm^2/s$

【3】(数二第 4 题)设函数 $f(x) = ax - b\ln x (a > 0)$ 有两个零点，则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是（　　）.

（A）$(e, +\infty)$　　（B）$(0, e)$　　（C）$(0, \frac{1}{e})$　　（D）$(\frac{1}{e}, +\infty)$

【4】**(数二第 5 题)**设函数 $y=\sec x$ 在 $x=0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1+ax+bx^2$，则（　　）.

（A） $a=1,b=-\frac{1}{2}$　　（B） $a=1,b=\frac{1}{2}$　　（C） $a=0,b=-\frac{1}{2}$　　（D） $a=0,b=\frac{1}{2}$

【5】**(数二第 9 题)**设三阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可以由向量组 β_1,β_2,β_3 线性表出，则（　　）.

（A） $Ax=0$ 的解均为 $Bx=0$ 的解　　（B） $A^Tx=0$ 的解均为 $B^Tx=0$ 的解

（C） $Bx=0$ 的解均为 $Ax=0$ 的解　　（D） $B^Tx=0$ 的解均为 $A^Tx=0$ 的解

【6】**(数二第 10 题)**已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}$，若存在下三角可逆矩阵 P 和上三角可逆矩阵 Q，使 PAQ 为对角矩阵，则 P,Q 可分别为（　　）.

（A） $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$　　（B） $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

（C） $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$　　（D） $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&3&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&2&-3\\0&-1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

【7】(数二第 11 题)$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|3^{-x^2}dx=$_____.

【8】(数二第 13 题)设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z+y\ln z-\arctan(2xy)=1$ 确定，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,2)}=$_____.

【9】(数二第 14 题)已知函数 $f(t)=\int_1^{t^2}dx\int_{\sqrt{x}}^{t}\sin\frac{x}{y}dy$，则 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=$_____.

【10】(数二第 15 题)微分方程 $y'''-y=0$ 的通解为 $y=$_____.

【11】**(数二第 16 题)**多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数为_____.

【12】**（数二第 18 题）**已知 $f(x)=\dfrac{x|x|}{1+x}$, 求 $y=f(x)$ 的凹、凸区间及渐近线.

【13】（数二第 19 题）设函数 $f(x)$ 满足 $\int \frac{f(x)}{\sqrt{x}}dx=\frac{1}{6}x^2-x+C$，$L$ 为曲线 $y=f(x)(4\le x\le 9)$，L 的弧长为 s，L 绕 x 轴旋转一周所形成的曲面面积 A，求 s 和 A.

【14】（数二第 20 题）设函数 $y=y(x)(x>0)$ 满足微分方程 $xy'-6y=-6$，且满足 $y\left(\sqrt{3}\right)=10$.

（1）求 $y(x)$；

（2）设 P 为曲线 $y=y(x)$ 上的一点，记曲线 $y=y(x)$ 在点 P 处的法线在 y 轴上的截距为 I_P，当 I_P 最小时，求点 P 的坐标.

【15】(数二第 21 题)设平面区域 D 由曲线 $\left(x^2+y^2\right)^2=x^2-y^2\left(x\geq 0,y\geq 0\right)$ 与 x 轴围成,计算二重积分 $\iint\limits_D xydxdy$.

【16】（数二第 22 题）设矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&2&0\\1&a&b\end{bmatrix}$ 仅有两个不同的特征值，若 A 相似于对角矩阵，求 a,b 的值，并求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

二、数三部分

【1】（数三第 6 题）设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 为 4 阶正交矩阵，若矩阵 $B=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \alpha_3^T\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$k$ 为任意常数，则线性方程组 $Bx=\beta$ 的通解为（　　）.

（A）$\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+k\alpha_1$　　（B）$\alpha_1+\alpha_3+\alpha_4+k\alpha_2$

（C）$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4+k\alpha_3$　　（D）$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+k\alpha_4$

【2】（数三第 10 题）设总体 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=\frac{1-\theta}{2},P\{X=2\}=P\{X=3\}=\frac{1+\theta}{4}$，利用来自总体的样本值 $1,3,2,2,1,3,1,2$，可得 θ 的最大似然估计值为（　　）.

（A）$\frac{1}{4}$　　（B）$\frac{3}{8}$　　（C）$\frac{1}{2}$　　（D）$\frac{5}{8}$

【3】（数三第 11 题）若 $y=\cos(e^{-\sqrt{x}})$，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}=$_____.

【4】（数三第 12 题）$\int_{\sqrt{5}}^{5}\frac{x}{\sqrt{|x^2-9|}}dx=$_____.

【5】（数三第 13 题）设平面区域 D 由曲线 $y=\sqrt{x}\sin\pi x(0\le x\le 1)$ 与 x 轴围成，则 D 绕 x 轴旋转所围成的旋转体的体积为_____.

【6】（数三第 17 题）已知 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\alpha\arctan\frac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]$ 存在，求 α 的值.

【7】（数三第 18 题）求函数 $f(x,y)=2\ln|x|+\dfrac{(x-1)^2+y^2}{2x^2}$ 的极值.

【8】（数三第 19 题）设有界区域 D 是圆 $x^2+y^2=1$ 和直线 $y=x$ 及 x 轴在第一象限围成的部分，计算二重积分 $\iint\limits_D e^{(x+y)^2}\left(x^2-y^2\right)dxdy.$

【9】（数三第 20 题）设 n 为正整数，$y=y_n(x)$ 是微分方程 $xy'-(n+1)y=0$ 满足条件 $y_n(1)=\dfrac{1}{n(n+1)}$ 的解.

（1）求 $y_n(x)$；　　（2）求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}y_n(x)$ 的收敛域及和函数.

2022 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 1 题）当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x),\beta(x)$ 是非零无穷小量，给出以下四个命题，

① 若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，则 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，

② 若 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，

③ 若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，则 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，

④ 若 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$

其中所有真命题的序号是（　　）.

（A）①③　　（B）①④　　（C）①③④　　（D）②③④

【2】（数二第 2 题）$\int_0^2 dy\int_y^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}}dx=$（　　）.

（A）$\frac{\sqrt{2}}{6}$　　（B）$\frac{1}{3}$　　（C）$\frac{\sqrt{2}}{3}$　　（D）$\frac{2}{3}$

【3】（数二第 3 题）设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有 2 阶导数，则（　　）.

（A）当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时，$f'(x_0)>0$

（B）当 $f'(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加

（C）当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时，$f''(x_0)>0$

（D）当 $f''(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数

【4】（数二第 4 题）设函数 $f(t)$ 连续，令 $F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)dt$，则（　）.

（A） $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$　　（B） $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

（C） $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$　　（D） $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

【5】（数二第 5 题）设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 收敛，则 p 的取值范围（　）.

（A） $(-1,1)$　　（B） $(-1,2)$　　（C） $(-\infty,1)$　　（D） $(-\infty,2)$

【6】（数二第 8 题）设 A 为 3 阶矩阵，$\Lambda=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，则 A 的特征值为 $1,-1,0$ 的充分必要条件是（　　）.

（A）存在可逆矩阵 P,Q，使得 $A=P\Lambda Q$　　（B）存在可逆矩阵 P，使得 $A=P\Lambda P^{-1}$

（C）存在正交矩阵 Q，使得 $A=Q\Lambda Q^{-1}$　　（D）存在可逆矩阵 P，使得 $A=P\Lambda P^{T}$

【7】（数二第 9 题）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & a & a^2\\ 1 & b & b^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 4\end{pmatrix}$，则线性方程组 $Ax=b$ 的解的情况为（　　）.

（A）无解　　（B）有解　　（C）有无穷多解或无解　　（D）有唯一解或无解

【8】(数二第 11 题) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=$_____.

【9】（数二第 12 题）已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+xy+y^3=3$ 确定，则 $y''(1)=$_____.

【10】（数二第 13 题）$\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2-x+1}dx=$_____.

【11】（数二第 14 题）微分方程 $y'''-2y''+5y'=0$ 的通解 $y(x)=$_____.

【12】（数二第 15 题）已知曲线 L 的极坐标方程为 $r=\sin 3\theta\left(0\le\theta\le\frac{\pi}{3}\right)$，则 L 围成的有界区域的面积为_____.

【13】（数二第 16 题）设 A 为 3 阶矩阵，交换 A 的第 2 行和第 3 行，再将第 2 列的-1 倍加到第 1 列，得到矩阵 $\begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$，则 A^{-1} 的迹 $tr\left(A^{-1}\right)=$_____.

【14】（数二第 17 题）已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(e^{x^2}\right)-3f\left(1+\sin^2 x\right)}{x^2}=2$，求 $f'(1)$.

【15】（数二第 18 题）设函数 $y(x)$ 是微分方程 $2xy'-4y=2\ln x-1$ 的满足条件 $y(1)=\frac{1}{4}$ 的解，求曲线 $y=y(x)(1\le x\le e)$ 的弧长.

【16】（数二第 20 题）已知可微函数 $f(u,v)$ 满足 $\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}-\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}=2(u-v)e^{-(u+v)}$，且 $f(u,0)=u^2e^{-u}$.

（1）记 $g(x,y)=f(x,y-x)$，求 $\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}$；

（2）求 $f(u,v)$ 的表达式和极值.

【17】（数二第 22 题）已知二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$.

（1）求正交变换 Q，使正交变换 $x=Qy$ 将二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 化为标准形.

（2）证明：$\min\limits_{x\neq 0}\dfrac{f\left(x\right)}{x^Tx}=2$.

二、数三部分

【1】（数三第 2 题）已知 $a_n=\sqrt[n]{n}-\dfrac{(-1)^n}{n}(n=1,2,...)$，则 $\{a_n\}$（　　）.

（A）有最大值，有最小值　　（B）有最大值，没有最小值

（C）没有最大值，有最小值　　（D）没有最大值，没有最小值

【2】（数三第 8 题）设随机变量 $X\sim N(0,4)$，随机变量 $Y\sim B\left(3,\dfrac{1}{3}\right)$，且 X 与 Y 不相关，则 $D(X-3Y+1)=$（　　）.

（A）2　　（B）4　　（C）6　　（D）10

【3】（数三第 9 题）设随机变量序列 $X_1,X_2,...,X_n$ 独立同分布，且 X_1 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}1-|x|, & |x|<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于（　　）.

（A）$\dfrac{1}{8}$　　（B）$\dfrac{1}{6}$　　（C）$\dfrac{1}{3}$　　（D）$\dfrac{1}{2}$

【4】（数三第 10 题）设二维随机变量(X,Y)概率分布为，

X\Y	0	1	2
−1	0.1	0.1	b
1	a	0.1	0.1

若事件$\{max\{X,Y\}=2\}$和事件$\{min\{X,Y\}=1\}$相互独立，则$Cov(X,Y)$=（　　）.

（A）–0.6　　（B）–0.36　　（C）0　　（D）0.48

【5】（数三第 12 题）$\int_0^2 \frac{2x-4}{x^2+2x+4}dx=$_____.

【6】（数三第 13 题）已知函数$f(x)=e^{\sin x}+e^{-\sin x}$，则$f'''(2\pi)=$_____.

【7】（数三第 14 题）已知函数 $f(x)=\begin{cases}e^{x}, & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则 $\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)f(y-x)dy=$_____.

【8】（数三第 20 题）求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^{n}+1}{4^{n}(2n+1)}\cdot x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

2023 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 2 题）函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\le 0,\\ (x+1)\cos x, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为（　　）.

（A） $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right), & x\le 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

（B） $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+1, & x\le 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

（C） $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right), & x\le 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$

（D） $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, & x\le 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$

【2】（数二第 3 题）已知数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足：$x_1=y_1=\dfrac{1}{2}, x_{n+1}=\sin x_n, y_{n+1}=y_n^2\ (n=1,2,\cdots)$，则当 $n\to\infty$ 时，（　　）.

（A） x_n 是 y_n 的高阶无穷小　　（B） y_n 是 x_n 的高阶无穷小

（C） x_n 是 y_n 的等价无穷小　　（D） x_n 与 y_n 同阶但非等价无穷小

【3】（数二第 6 题）若函数 $f(\alpha)=\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}dx$ 在 $\alpha=\alpha_0$ 处取得最小值，则 $\alpha_0=$（　）.

（A） $-\dfrac{1}{\ln(\ln 2)}$　　（B） $-\ln(\ln 2)$　　（C） $\dfrac{1}{\ln 2}$　　（D） $\ln 2$

【4】（数二第 7 题）设函数 $f(x)=(x^2+a)e^x$，若 $f(x)$ 没有极值点，但曲线 $y=f(x)$ 有拐点，则 a 的取值范围是（　　）.

（A）$[0,1)$　　（B）$[1,+\infty)$　　（C）$[1,2)$　　（D）$[2,+\infty)$

【5】（数二第 8 题）设 A,B 为 n 阶可逆矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，M^* 为矩阵 M 的伴随矩阵，则 $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^*=$（　　）.

（A）$\begin{pmatrix} |A|B^* & -B^*A^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$　　（B）$\begin{pmatrix} |A|B^* & -A^*B^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$　　（C）$\begin{pmatrix} |B|A^* & -B^*A^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$　　（D）$\begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$

【6】（数二第 9 题）二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$ 的规范形为（　）.

（A）$y_1^2+y_2^2$　　（B）$y_1^2-y_2^2$　　（C）$y_1^2+y_2^2-4y_3^2$　　（D）$y_1^2+y_2^2-y_3^2$

【7】（数二第 12 题）曲线 $y=\int_{-\sqrt{3}}^{x}\sqrt{3-t^2}\,dt$ 的弧长为_____.

【8】（数二第 13 题）设函数 $z=z(x,y)$ 由 $e^z+xz=2x-y$ 确定，则 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=$_____.

【9】（数二第 14 题）曲线 $3x^3=y^5+2y^3$ 在 $x=1$ 对应点处的法线斜率为_____.

【10】（数二第 16 题）已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1+x_3=1, \\ x_1+ax_2+x_3=0, \\ x_1+2x_2+ax_3=0, \\ ax_1+bx_2=2 \end{cases}$ 有解，其中 a,b 为常数，若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}=4$，则 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix}=$ _____.

【11】（数二第 17 题）设曲线 $L: y=y(x)(x>e)$ 经过点 $\left(e^2,0\right)$，L 上的任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

（1）求 $y(x)$.

（2）在 L 上求一点，使该点处的切线与两坐标轴所围成三角形面积最小，并求出最小面积.

【12】（数二第 18 题）求函数 $f(x,y)=xe^{\cos y}+\frac{x^2}{2}$ 的极值.

【13】（数二第 19 题）已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,0\le y\le \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}},x\ge 1\right\}$.

（1）求 D 的面积.

（2）求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

【14】（数二第 20 题）设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $x^2+y^2-xy=1$，$x^2+y^2-xy=2$ 与直线 $y=\sqrt{3}x, y=0$ 围成，计算 $\iint_D \frac{1}{3x^2+y^2}dxdy$.

【15】（数二第 22 题）设矩阵 A 满足：对任意 x_1,x_2,x_3 均有 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}$.

（1）求 A.　　（2）求可逆矩阵 P 与对角矩阵 Λ，使 $P^{-1}AP=\Lambda$.

二、数三部分

【1】（数三第 1 题）已知函数 $f(x,y)=\ln\left(y+|x\sin y|\right)$，则（　　）.

（A）$\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 不存在，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 存在　　（B）$\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 存在，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 不存在

（C）$\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 与 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均存在　　（D）$\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 与 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均不存在

【2】（数三第 11 题）$\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left(2-x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}\right)=$_____.

【3】（数三第 12 题）已知函数满足 $df(x,y)=\dfrac{xdy}{x^2+y^2}-\dfrac{ydx}{x^2+y^2}$，且 $f(1,1)=\dfrac{\pi}{4}$，则 $f\left(\sqrt{3},3\right)=$_____.

【4】（数三第 13 题）$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=$_____.

【5】（数三第 16 题）设随机变量 X,Y 相互独立，且 $X\sim B(1,p)$，$Y\sim B(2,p)$，$p\in(0,1)$，则 $X+Y$ 与 $X-Y$ 的相关系数为_____.

【6】（数三第 17 题）已知可导函数 $y=y(x)$ 满足 $ae^{x}+y^{2}+y-\ln(1+x)\cos y+b=0$ 且 $y(0)=0,\ y'(0)=0$.

（1）求 a,b 的值

（2）；判断 $x=0$ 是否为极值点.

【7】（数三第 19 题）已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\left|(x-1)^2+y^2\le 1\right.\right\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D\left|\sqrt{x^2+y^2}-1\right|dxdy$.

【8】（数三第 22 题）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{e^x}{\left(1+e^x\right)^2}(-\infty<x<+\infty)$，令 $Y=e^x$.

（1）求 X 的分布函数；

（2）求 Y 的概率密度；

（3）判断 Y 的数学期望是否存在.

2024 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 1 题）函数 $f(x)=|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数是（　　）.

（A）3　　（B）2　　（C）1　　（D）0

【2】（数二第 2 题）设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=1+t^3,\\ y=e^{t^2}\end{cases}$ 确定，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[f\left(2+\dfrac{2}{x}\right)-f(2)\right]=$（　　）.

（A）$2e$　　（B）$\dfrac{4e}{3}$　　（C）$\dfrac{2e}{3}$　　（D）$\dfrac{e}{3}$

【3】（数二第 3 题）设函数 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^3\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则（　　）.

（A）$f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是奇函数　　（B）$f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数

（C）$f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是偶函数　　（D）$f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数

【4】（数二第 4 题）已知数列$\{a_n\}(a_n\neq 0)$，若$\{a_n\}$发散，则（　　）.

（A）$\left\{a_n+\dfrac{1}{a_n}\right\}$发散　　（B）$\left\{a_n-\dfrac{1}{a_n}\right\}$发散　　（C）$\left\{e^{a_n}+\dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$发散　　（D）$\left\{e^{a_n}-\dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$发散

【5】（数二第 5 题）已知函数$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{xy}, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$则在点$(0,0)$处（　　）.

（A）$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$连续，$f(x,y)$可微　　（B）$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$连续，$f(x,y)$不可微

（C）$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$不连续，$f(x,y)$可微　　（D）$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$不连续，$f(x,y)$不可微

【6】（数二第 6 题）设$f(x,y)$是连续函数，则$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y=$（　　）.

（A）$\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$　　（B）$\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

（C）$\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$　　（D）$\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

【7】（数二第 7 题）设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，给出以下三个命题：

① 若 $\int_0^{+\infty} f^2(x)dx$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

② 若存在 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$ 存在，则 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

③ 若 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，则存在 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$ 存在.

其中真命题个数为（　　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【8】（数二第 8 题）设 A 为 3 阶矩阵，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，若 $P^TAP^2=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则 $A=$（　　）.

（A）$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$　　（B）$\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$　　（C）$\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$　　（D）$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

【9】（数二第 9 题）设 A 为 4 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，若 $A(A-A^*)=O$，且 $A\neq A^*$，则 $r(A)$ 取值为（　　）.

（A）0 或 1　　（B）1 或 3　　（C）2 或 3　　（D）1 或 2

【10】（数二第 10 题）设 A，B 为 2 阶矩阵，且 $AB=BA$，则“A 有两个不相等的特征值”是“B 可对角化”的（　　）.

（A）充分必要条件　　（B）充分不必要条件

（C）必要不充分条件　　（D）既不充分也不必要条件

【11】（数二第 11 题）曲线 $y^2=x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为_____.

【12】（数二第 12 题）函数 $f(x,y)=2x^3-9x^2-6y^4+12x+24y$ 的极值点是_____.

【13】（数二第 14 题）已知函数 $f(x)=(e^x+1)x^2$，则 $f^{(5)}(1)=$_____.

【14】（数二第 15 题）某物体以速度 $v(t)=t+k\sin \pi t$ 做直线运动，若它是从 $t=0$ 到 $t=3$ 的时间段内平均速度为 $\frac{5}{2}$，则 $k=$_____.

【15】（数二第 16 题）设向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\b\\a\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\\1\end{pmatrix}$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则 $ab=$_____.

【16】（数二第 17 题）设平面有界区域D位于第一象限，由曲线$xy=\frac{1}{3}$，$xy=3$与直线$y=\frac{1}{3}x$，$y=3x$围成，计算$\iint\limits_{D}(1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【17】（数二第 18 题）设$y(x)$为微分方程$x^2y''+xy'-9y=0$满足条件$y\big|_{x=1}=2$，$y'\big|_{x=1}=6$的解.

（1）利用变换$x=e^t$将上述方程化为常系数线性微分方程，并求$y(x)$；

（2）计算$\int_1^2 y(x)\sqrt{4-x^2}\mathrm{d}x$.

【18】（数二 19 题）设$t>0$，平面有界区域D由曲线$y=\sqrt{x}e^{-x}$与直线$x=t$，$x=2t$及x轴围成，D绕x轴旋转一周所成旋转体的体积为$V(t)$，求$V(t)$的最大值.

【19】（数二第 20 题）已知函数$f(u,v)$具有 2 阶连续偏导数，且函数$g(x,y)=f(2x+y,3x-y)$满足

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1.$$

（1）求$\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$；

（2）若$\dfrac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u}$，$f(0,v)=\dfrac{1}{50}v^2-1$，求$f(u,v)$的表达式.

【20】（数二第 22 题）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & 1 & a\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\\ b & 2\end{pmatrix}$，二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x^TBAx$，已知方程组 $Ax=0$ 的解均是 $B^Tx=0$ 的解，但这两个方程组不同解.

（1）求 a,b 的值；

（2）求正交变换 $x=Qy$ 将 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 化为标准形.

二、数三部分

【1】（数三第 1 题）设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}}$，则 $f(x)$（　　）.

（A）在 $x=1$，$x=-1$ 处都连续　　（B）在 $x=1$ 处连续，$x=-1$ 处不连续

（C）在 $x=1$，$x=-1$ 处都不连续　　（D）在 $x=1$ 处不连续，$x=-1$ 处连续

【2】（数三第 2 题）设 $I=\int_a^{a+k\pi}|\sin x|\mathrm{d}x$，$k$ 为整数，则 I 的值（　　）.

（A）只与 a 有关　　（B）只与 k 有关　　（C）与 a,k 均有关　　（D）与 a,k 均无关

【3】（数三第 5 题）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 在正交变换下可化成 $y_1^2-2y_2^2+3y_3^2$，则二次型 f 对应的矩阵 A 的行列式与迹分别为（　　）.

（A）$-6,-2$　　（B）6，-2　　（C）-6，2　　（D）6，2

【4】（数三第 7 题）设矩阵 $A=\begin{pmatrix} a+1 & b & 3 \\ a & \frac{b}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，$M_{ij}$ 表示 A 的 i 行 j 列元素的余子式.若 $|A|=-\frac{1}{2}$，且 $-M_{21}+M_{22}-M_{23}=0$，则（　　）.

（A）$a=0$ 或 $a=-\frac{3}{2}$　　（B）$a=0$ 或 $a=\frac{3}{2}$　　（C）$b=1$ 或 $b=-\frac{1}{2}$　　（D）$b=-1$ 或 $b=\frac{1}{2}$

【5】(数三第 8 题)设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} 6x(1-x), & 0<x<1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 则 X 的三阶中心矩 $E(X-EX)^3=$（　　）.

（A）$-\frac{1}{32}$　　（B）0　　（C）$\frac{1}{16}$　　（D）$\frac{1}{2}$

【6】（数三第 9 题）随机变量 X,Y 相互独立，其 $X\sim N(0,2)$，$Y\sim N(-1,1)$，记 $p_1=P\{2X>Y\}$，$p_2=P\{X-2Y>1\}$，则（　　）.

（A）$p_1>p_2>\frac{1}{2}$　　（B）$p_2>p_1>\frac{1}{2}$　　（C）$p_1<p_2<\frac{1}{2}$　　（D）$p_2<p_1<\frac{1}{2}$

【7】（数三第 11 题）当 $x\to 0$ 时，$\int_0^x \frac{\left(1+t^2\right)\sin t^2}{1+\cos^2 t}\mathrm{d}t$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k=$_____.

【8】（数三第 12 题）$\int_2^{+\infty} \frac{5}{x^4+3x^2-4}\mathrm{d}x=$_____.

【9】（数三第 15 题）设 A 为 3 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，E 为 3 阶单位矩阵.若 $r\left(2E-A\right)=1$，$r\left(E+A\right)=2$，则 $\left|A^*\right|=$_____.

【10】（数三第 18 题）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+\mathrm{e}^{x}-y\ln(1+z^{2})=0$ 确定，求 $\left(\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}+\dfrac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}\right)\Big|_{(0,0)}$.

【11】（数三第 19 题）设 $t>0$，平面有界区域 D 由曲线 $y=x\mathrm{e}^{-2x}$ 与直线 $x=t$，$x=2t$ 及 x 轴围成，D 的面积为 $S(t)$，求 $S(t)$ 的最大值.

【12】（数三第 21 题）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0&-1\\1&1&0&3\\2&1&2&6\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\1&-1&a&a-1\\2&-3&2&-2\end{pmatrix}$，向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}0\\2\\3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$.

（1）证明：方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 的解均为方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 的解；

（2）若方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 不同解，求 a 的值.

2025 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 1 题）设函数 $z=z(x,y)$ 由 $z+\ln z-\int_y^x e^{-t^2}dt=0$ 确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$（　　）.

（A） $\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}-e^{-y^2}\right)$　（B） $\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}+e^{-y^2}\right)$　（C） $-\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}-e^{-y^2}\right)$　（D） $-\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}+e^{-y^2}\right)$

【2】（数二第 3 题）如果对微分方程 $y''-2ay'+(a+2)y=0$ 的任一解 $y(x)$，反常积分 $\int_0^{+\infty}y(x)dx$ 均收敛，那么 a 的取值范围为（　　）.

（A） $(-2,-1]$　（B） $(-\infty,-1]$　（C） $(-2,0)$　（D） $(-\infty,0)$

【3】（数二第 4 题）设函数 $f(x),g(x)$ 在 $x=0$ 的某去心邻域内有定义且恒不为零，若当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，则当 $x\to 0$ 时，（　　）.

（A） $f(x)+g(x)=o(g(x))$　（B） $f(x)g(x)=o(f^2(x))$

（C） $f(x)=o\left(e^{g(x)}-1\right)$　（D） $f(x)=o(g^2(x))$

【4】（数二第 6 题）设单位质点 P,Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处，P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动，记 G 为引力常量，则当质点 P 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为（　　）.

（A） $\int_0^l \frac{G}{x^2+1}dx$　　（B） $\int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$　　（C） $\int_0^l \frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$　　（D） $\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$

【5】（数二第 7 题）设函数 $f(x)$ 连续，下列四种说法：

① $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在，　　② $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在，

③ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{x}$ 存在，　　④ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在，

可以推出“$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的条件个数是（　　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【6】（数二第 8 题）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$ 的特征值为两负一正，则 a,b 的取值范围是（　　）.

（A）$a>4,b>0$　　（B）$a<4,b>0$　　（C）$a>4,b<0$　　（D）$a<4,b<0$

【7】（数二第 9 题）下列矩阵中，可以经过若干次初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 的是（　　）.

（A）$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$　　（B）$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$　　（C）$\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$　　（D）$\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}$

【8】（数二第 10 题）设 3 阶矩阵 A,B 满足 $r(AB)=r(BA)+1$，则（　　）.

（A）方程组 $(A+B)x=0$ 只有零解

（B）方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 均只有零解

（C）方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 没有公共非零解

（D）方程组 $ABAx=0$ 与方程组 $BABx=0$ 有公共非零解

【9】（数二第 11 题）设 $\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}dx=\ln 2$，则 $a=$_____.

【10】（数二第 12 题）曲线 $y=\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$ 的渐近线方程为_____.

【11】（数二第 13 题）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left[\ln\frac{1}{n}+2\ln\frac{2}{n}+\cdots+(n-1)\ln\frac{n-1}{n}\right]=$_____.

【12】（数二第 14 题）已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\ln(1+2t),\\ 2t-\int_1^{y+t^2}e^{-u^2}du=0\end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=$_____.

【13】（数二第 15 题）求满足微分方程$(2y-3x)dx+(2x-5y)dy=0$且满足$y(1)=1$的解为_____.

【14】（数二第 16 题）设矩阵$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，若$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，且$\alpha_1+\alpha_2=\alpha_3+\alpha_4$，则方程组$Ax=\alpha_1+4\alpha_4$的通解为$x=$_____.

【15】（数二第 18 题）设函数$f(x)$在$x=0$处连续，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$，证明$f(x)$在$x=0$处可导，并求$f'(0)$.

【16】（数二第 19 题）设函数 $f(x,y)$ 可微且满足 $df(x,y)=-2xe^{-y}dx+e^{-y}\left(x^2-y-1\right)dy$，$f(0,0)=2$，求 $f(x,y)$，并求 $f(x,y)$ 的极值.

【17】（数二第 20 题）已知平面有界区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 4x,x^2+y^2\le 4y\right\}$，计算 $\iint\limits_D(x-y)^2dxdy$.

【18】（数二第 22 题）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&1&1\\-2&1&a\end{pmatrix}$ 与矩阵 $B=\begin{pmatrix}k&&\\&6&\\&&0\end{pmatrix}$ 合同.

（1）求 a 的值及 k 的取值范围；

（2）若存在正交矩阵 Q 使得 $Q^TAQ=B$，求 k 及 Q.

二、数三部分

【1】（数三第 1 题）当 $x\to 0^+$ 时，下列无穷小量中，与 x 等价的是（　　）.

（A）$e^{-\sin x}-1$　　（B）$\sqrt{x+1}-\cos x$　　（C）$1-\cos\sqrt{2x}$　　（D）$1-\dfrac{\ln(1+x)}{x}$

【2】（数三第 3 题）已知 k 为常数，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\left[\dfrac{1}{n}-\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)\right]$（　　）.

（A）绝对收敛　　（B）条件收敛　　（C）发散　　（D）敛散性与 k 的取值相关

【3】（数三第 4 题）设函数 $f(x)$ 连续，则 $\int_0^1 dy\int_0^y f(x)dx=$（　　）.

（A）$\int_0^1 xf(x)dx$　　（B）$\int_0^1(1+x)f(x)dx$　　（C）$\int_0^1(x-1)f(x)dx$　　（D）$\int_0^1(1-x)f(x)dx$

【4】（数三第 5 题）已知 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，β 为 m 维非零向量，若 A 有 k 阶非零子式，则（　　）.

（A）当 $k=m$ 时，$Ax=\beta$ 有解　　（B）当 $k=m$ 时，$Ax=\beta$ 无解

（C）当 $k<m$ 时，$Ax=\beta$ 有解　　（D）当 $k<m$ 时，$Ax=\beta$ 无解

【5】（数三第 6 题）已知 A 为三阶矩阵，则“A^3-A^2 可对角化”是“A 可对角化”的（　　）.

（A）充分非必要条件　　（B）必要非充分条件　　（C）充分必要条件　　（D）既非充分也非必要条件

【6】（数三第 7 题）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & a\end{pmatrix}$，若 $f(x,y)=|xA+yB|$ 是正定二次型，则 a 的取值范围是（　　）.

（A）$(0,2-\sqrt{3})$　　（B）$(2-\sqrt{3},2+\sqrt{3})$　　（C）$(2+\sqrt{3},4)$　　（D）$(0,4)$

【7】（数三第 8 题）设随机变量 $X\sim N(-1,1)$，$Y\sim N(1,2)$，若 X 与 $X+2Y$ 不相关，则 X 与 $X-Y$ 的相关系数为（　　）.

（A）$\frac{1}{3}$　　（B）$\frac{1}{2}$　　（C）$\frac{2}{3}$　　（D）$\frac{3}{4}$

【8】（数三第 11 题）设 $g(x)$ 是函数 $f(x)=\frac{1}{2}\ln\frac{3+x}{3-x}$ 的反函数，则曲线 $y=g(x)$ 的渐近线方程为_____.

【9】（数三第 13 题）微分方程 $xy'-y+x^2e^x=0$ 满足条件 $y(1)=-e$ 的解为_____.

【10】（数三第 14 题）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+\ln z-\int_y^x xe^{-t^2}dt=1$ 所确定，求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=$_____.

【11】（数三第 15 题）已知 $f(x)=\begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}$，$g(x)=\begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}$，则方程 $f(x)=g(x)$ 的不同的根的个数为_____.

【12】（数三第 16 题）设 A,B,C 为三个随机事件，且 A 与 B 相互独立，B 与 C 相互独立，A 与 C 互不相容，已知 $P(A)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(B)=\frac{1}{2}$，则在事件 A,B,C 中至少有一个发生的条件下，A,B,C 中恰好有一个发生的概率为_____.

【13】（数三第 19 题）已知平面有界区域 $D=\left\{(x,y)\middle|y^2\le x,x^2\le y\right\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D(x-y+1)^2dxdy$.

【14】（数三第 21 题）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&3&0&-1\\-1&0&-2&-a&-1\\1&1&a&2&3\end{pmatrix}$ 的秩为 2.

（1）求 a 的值.

（2）求 A 的列向量组的一个极大线性无关组 α,β，并求矩阵 H，使得 $A=GH$，其中 $G=(\alpha,\beta)$.

2026 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 1 题）已知当 $x\to 0$ 时，$ax^2+bx+\arcsin x$ 与 $\sqrt[3]{1+x^2}-1$ 是等价无穷小，则（　　）.

（A）$a=\dfrac{1}{3},b=-1$　　（B）$a=\dfrac{1}{3},b=1$　　（C）$a=\dfrac{2}{3},b=-1$　　（D）$a=\dfrac{2}{3},b=1$

【2】（数二第 2 题）设 $y_1(x),y_2(x)$ 为某二阶非齐次线性微分方程的两个特解，若常数 λ,μ 使得 $2\lambda y_1(x)+\mu y_2(x)$ 为该非齐次线性微分方程的解，$\lambda y_1(x)-2\mu y_2(x)$ 为该方程对应的齐次线性微分方程的解，则（　　）.

（A）$\lambda=\dfrac{1}{5},\mu=\dfrac{2}{5}$　　（B）$\lambda=\dfrac{2}{5},\mu=\dfrac{1}{5}$　　（C）$\lambda=\dfrac{1}{4},\mu=\dfrac{1}{2}$　　（D）$\lambda=\dfrac{1}{2},\mu=\dfrac{1}{4}$

【3】（数二第 4 题）设线密度为 1 的细直棒的两个端点分别在点 $(-1,0)$ 和点 $(1,0)$ 处，质量为 m 的质点在 $(0,1)$ 处，设 G 为引力常数，则该细直棒对该质点的引力大小为（　　）.

（A）$\displaystyle\int_0^1\frac{2Gmx}{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}}dx$　　（B）$\displaystyle\int_0^1\frac{2Gm}{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}}dx$　　（C）$\displaystyle\int_0^1\frac{2Gmx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$　　（D）$\displaystyle\int_0^1\frac{2Gm}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$

【4】（数二第 6 题）已知函数 $f(x)=\int_1^{x^3}\frac{e^t}{1+t^2}dt$，$g(x)$ 为 $f(x)$ 的反函数，则（　　）.

（A）$g(0)=1,g'(0)=\frac{3e}{2}$　　（B）$g(0)=1,g'(0)=\frac{2}{3e}$

（C）$g(1)=0,g'(1)=\frac{3e}{2}$　　（D）$g(1)=0,g'(1)=\frac{2}{3e}$

【5】（数二第 7 题）设函数 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$ 上连续，且 $f(x,y)=f(y,x)$，则 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy=$（　　）.

（A）$2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=n+1-i}^{n}f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}$　　（B）$\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=i}^{n}f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}$

（C）$2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{2n+1-i}f\left(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}\right)\frac{1}{n^2}$　　（D）$\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{i}f\left(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}\right)\frac{1}{n^2}$

【6】（数二第 9 题）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&1\\1&1&3\\1&1&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}2&0\\1&1\\1&1\\a&b\end{pmatrix}$，若存在矩阵 B，满足 $AB=C$，则（　　）.

（A）$a=-1,b=-1$　　（B）$a=2,b=2$　　（C）$a=-1,b=2$　　（D）$a=2,b=-1$

【7】（数二第 10 题）若 3 阶矩阵 A,B 满足 $AB+BA=A^2+B^2$，且 $A\neq B$，则下列结论错误的是（　　）.

（A）$(A-B)^3=O$　　（B）$A-B$ 只有零特征值

（C）A,B 不能都是对角矩阵　　（D）$A-B$ 只有一个线性无关的特征向量

【8】（数二第 11 题）设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^p(1+x)}dx$ 收敛，则 p 的取值范围是_____.

【9】（数二第 13 题）曲线 $x^2+2\sqrt{3}xy+y^2=1$ 在点 $(0,1)$ 处的曲率半径为_____.

【10】（数二第 14 题）已知函数 $f(x,y)$ 可微，且 $df(0,0)=\pi dx+3dy$，记 $g(x)=f(\ln x,\sin \pi x)$，则 $g'(1)=$_____.

【11】（数二第 15 题）函数 $f(x)=\ln(2+x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的平均值为_____.

【12】（数二第 16 题）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & b & -1\\ a+2 & 3 & -3a\end{pmatrix}$，若二次型 $x^T\left(AA^T\right)x$ 的规范型为 y_1^2，则 $a+b=$_____.

【13】（数二第 17 题）计算 $I=\int_{-1}^{1}dx\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}y\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dy$.

【14】（数二第 18 题）已知函数 $g(x)$ 连续，$f(x)=\int_0^{x^2}g(xt)dt$，求 $f'(x)$ 的表达式，并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

【15】（数二第 20 题）已知$\mathrm{M}(x_0,y_0)$是曲线$y=\dfrac{1}{1+x^2},(x\geq 0)$的拐点，$O$为坐标原点，记$D$是第一象限中以曲线$y=\dfrac{1}{1+x^2}(x\geq x_0)$，线段$OM$及$x$正半轴为边界的无界区域，求$D$绕$x$轴旋转所成旋转体的体积.

【16】（数二第 21 题）求微分方程$x^2y''-2xy'-(y')^2=0(x>2)$满足条件$y|_{x=3}=\dfrac{1}{2}$，$y'|_{x=3}=-9$的解.

二、数三部分

【1】（数三第 1 题）曲线 $y=xe^{\frac{1}{x}}$（　　）.

（A）无水平渐近线，无铅直渐近线　　（B）有水平渐近线，有铅直渐近线

（C）无水平渐近线，有铅直渐近线　　（D）有水平渐近线，无铅直渐近线

【2】（数三第 6 题）设 A 为 3 阶非零矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，若 $A^*=-2A$，则 $A^2=$（　　）.

（A）$\begin{pmatrix}-4 & & \\ & -4 & \\ & & -4\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}-4 & & \\ & -4 & \\ & & 4\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}-4 & & \\ & 4 & \\ & & 4\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}4 & & \\ & 4 & \\ & & 4\end{pmatrix}$

【3】（数三第 8 题）设随机变量 X 和 Y 独立同分布，X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(1+x)^2}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$ 则 $P\{XY\le 1\}=$（　　）.

（A）$\frac{3}{4}$　（B）$\frac{1}{2}$　（C）$\frac{1}{3}$　（D）$\frac{1}{6}$

【4】（数三第 9 题）设随机变量 $X\sim N(0,1)$，随机变量 $Y\sim B(2,\frac{1}{2})$，且 X 与 Y 独立，则 XY 与 $X+Y$ 的相关系数为（　）.

（A）$\frac{\sqrt{6}}{3}$　　（B）$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　（C）$\frac{2}{3}$　　（D）$\frac{1}{2}$

【5】（数三第 11 题）$\int_0^1 x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)dx=$_____.

【6】（数三第 12 题）$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}\left[\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x}-\frac{1}{\tan x}\right]=$_____.

【7】（数三第 14 题）微分方程 $y''-2y'=e^x$ 满足条件 $y(0)=1, y'(0)=1$ 的解为 $y=$.

【8】（数三第 17 题）已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\dfrac{1}{(2-x)^2}-\int_0^1 f(x)dx$，将 $f(x)$ 展开为幂级数.

【9】（数三第 20 题）设平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D \dfrac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}dxdy$.